

Incluye eBook



West

Fisiopatología pulmonar

Fundamentos

9.^a
EDICIÓN

booksmedicos.org

John B. West
Andrew M. Luks



Wolters Kluwer

9.ª EDICIÓN

WEST FISIOPATOLOGÍA PULMONAR

FUNDAMENTOS

John B. West, MD, PhD

Distinguished Professor of Medicine and Physiology
University of California, San Diego
School of Medicine
San Diego, California

Andrew M. Luks, MD

Professor of Medicine
University of Washington School of Medicine
Seattle, Washington

booksmedicos.org



Wolters Kluwer

Philadelphia • Baltimore • New York • London
Buenos Aires • Hong Kong • Sydney • Tokyo

Av. Carrilet, 3, 9.^a planta, Edificio D - Ciutat de la Justícia
08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España)
Tel.: 93 344 47 18
Fax: 93 344 47 16
Correo electrónico: consultas@wolterskluwer.com

Revisión científica

Oscar López Santiago

Medicina Interna, Cuidados Intensivos y Cardioneumología
Adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE
Adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva de Trasplante del Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS

Traducción

Gabriel González Loyola

Bioantropólogo, Maestro en Neurociencia y en Investigación Médica

Dirección editorial: Carlos Mendoza

Editor de desarrollo: Karen Estrada

Gerente de mercadotecnia: Juan Carlos García

Cuidado de la edición: NeoOneEon

Maquetación: María Alejandra Bolaños Avila

Adaptación de portada: Saúl Martín del Campo Núñez

Impresión: R. R. Donnelley-Shenzhen / Impreso en China

Se han adoptado las medidas oportunas para confirmar la exactitud de la información presentada y describir la práctica más aceptada. No obstante, los autores, los redactores y el editor no son responsables de los errores u omisiones del texto ni de las consecuencias que se deriven de la aplicación de la información que incluye, y no dan ninguna garantía, explícita o implícita, sobre la actualidad, integridad o exactitud del contenido de la publicación. Esta publicación contiene información general relacionada con tratamientos y asistencia médica que no debería utilizarse en pacientes individuales sin antes contar con el consejo de un profesional médico, ya que los tratamientos clínicos que se describen no pueden considerarse recomendaciones absolutas y universales.

El editor ha hecho todo lo posible para confirmar y respetar la procedencia del material que se reproduce en este libro y su copyright. En caso de error u omisión, se enmendará en cuanto sea posible. Algunos fármacos y productos sanitarios que se presentan en esta publicación sólo tienen la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) para uso limitado al ámbito experimental. Compete al profesional sanitario averiguar la situación de cada fármaco o producto sanitario que pretenda utilizar en su práctica clínica, por lo que aconsejamos consultar con las autoridades sanitarias competentes.

Derecho a la propiedad intelectual (C. P. Art. 270)

Se considera delito reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, en todo o en parte, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Reservados todos los derechos.

Copyright de la edición en español © 2017 Wolters Kluwer

ISBN de la edición en español: 978-84-17033-03-3

Depósito legal: M-12946-2017

Edición en español de la obra original en lengua inglesa *West's Pulmonary Pathophysiology. The Essentials*, 9.^a edición, de John B. West y Andrew M. Luks, publicada por Wolters Kluwer

Copyright © 2017 Wolters Kluwer

Two Commerce Square

2001 Market Street

Philadelphia, PA 19103

ISBN de la edición original: 978-1-4963-3944-7

Para R.B.W.

—*John B. West*

Para todos mis estudiantes.

—*Andrew M. Luks*

REVISORES

Dionisio Acosta

San Juan Bautista School of Medicine
Class of 2017
Caguas, Puerto Rico

Rasha Ahmed

Western University of Health Sciences
Class of 2017
Pomona, California

Sharde Chambers

Rowan University School of Osteopathic Medicine
Class of 2017
Stratford, New Jersey

Sarah Corral

Oakland University William Beaumont School of Medicine
Class of 2018
Rochester, Michigan

Jay Dean, PhD

Professor
Department of Molecular Pharmacology and Physiology
University of South Florida Morsani College of Medicine
Tampa, Florida

Gliceida M. Galarza Fortuna

Universidad Iberoamericana
Class of 2017
Santo Domingo, República Dominicana

Kelsi Hirai

University of Hawaii John A Burns School of Medicine
Class of 2017
Honolulu, Hawaii

Justin Lytle

Touro University Nevada
Class of 2018
Henderson, Nevada

Michael P. Madaio

University of New England College of Osteopathic Medicine
Class of 2018
Biddeford, Maine

Niral Patel

Lake Erie College of Osteopathic Medicine–Bradenton Campus
Class of 2018
Bradenton, Florida

Robert R. Preston, PhD

Formerly Associate Professor
Department of Pharmacology and Physiology
Drexel University College of Medicine
Philadelphia, Pennsylvania

Sakeina Wilson

Rowan School of Osteopathic Medicine
Class of 2017
Stratford, New Jersey

Eric Woods

Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Class of 2017
New York, New York

PREFACIO

Este libro acompaña a la obra *West. Fisiología respiratoria*. 10.^a ed. (Wolters Kluwer, 2016) y trata sobre el pulmón enfermo y el pulmón sano. Su primera edición se publicó hace 40 años y, por lo tanto, la han utilizado varias generaciones de estudiantes y ha sido traducida a muchos idiomas. Esta novena edición fue objeto de cambios muy notables. Los más significativos consisten en que Andrew M. Luks, MD, se integró como coautor. El Dr. Luks obtuvo su MD en la School of Medicine, University of California San Diego, donde conoció gran parte de este material mientras fue estudiante de medicina. Ahora se encuentra en la facultad de la University of Washington School of Medicine, donde disfruta de una reputación como maestro de excelencia. Como sucedió cuando fue coautor de la 10.^a edición de *West. Fisiología respiratoria*, ha sido el artífice de muchos de los cambios importantes de esta nueva edición, específicamente de las viñetas clínicas, muchas preguntas de opción múltiple inéditas y varias ilustraciones nuevas.

Ahora cada capítulo tiene una viñeta clínica en la que se enfatiza la manera en que la fisiopatología descrita se utiliza en la práctica clínica y concluye con varias preguntas, cuyas respuestas están en el apéndice D. Otra novedad son las más de 30 preguntas de opción múltiple nuevas con un formato idéntico al empleado por el United States Medical Licensing Examination. La sustancia de tales preguntas tiene una orientación clínica y su propósito es probar la comprensión más amplia de un tema en lugar de la simple memorización de un hecho insignificante. El material ilustrativo del libro se incrementó de manera palpable; incluye ocho radiografías nuevas e imágenes de tomografía por computadora, al igual que secciones histopatológicas a color que amablemente nos proporcionó Corinne Fligner, MD, de la University of Washington School of Medicine y Edward Klatt, MD, de la Mercer University School of Medicine. Muchas partes del texto se actualizaron, en particular las secciones relacionadas con tratamientos modernos. Otro aspecto novedoso es la producción de siete videoconferencias de 50 minutos basadas en el libro, las cuales están disponibles sin costo en YouTube y ya gozan de amplia aceptación.

Como resultado de las referidas actualizaciones, el tamaño del libro aumentó, pero su propósito fundamental se conserva. Como en las ediciones previas, sirve de texto introductorio a estudiantes de medicina a partir del segundo año de la carrera. Sin embargo, un informe conciso y ampliamente ilustrado de la función respiratoria en la enfermedad demostrará su utilidad al creciente número de médicos (por ejemplo, anestesiólogos y cardiólogos) y demás personal médico (incluido el de enfermería de

cuidados intensivos y neumoterapeutas) que tiene contacto con pacientes de enfermedades respiratorias.

Los autores agradeceremos cualesquiera comentarios sobre la selección de material o errores documentados y responderemos todos los correos electrónicos al respecto.

John B. West, jwest@ucsd.edu

Andrew M. Luks, aluks@u.washington.edu

CONTENIDO

Revisores
Prefacio

PARTE UNO **Pruebas funcionales respiratorias y su significado**

CAPÍTULO 1 VENTILACIÓN

CAPÍTULO 2 INTERCAMBIO DE GASES

CAPÍTULO 3 OTRAS PRUEBAS

PARTE DOS **Función del pulmón enfermo**

CAPÍTULO 4 ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS

CAPÍTULO 5 ENFERMEDADES RESTRICATIVAS

CAPÍTULO 6 ENFERMEDADES VASCULARES

CAPÍTULO 7 ENFERMEDADES AMBIENTALES, NEOPLÁSICAS E INFECCIOSAS

PARTE TRES **Función del fallo pulmonar**

CAPÍTULO 8 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

CAPÍTULO 9 OXIGENOTERAPIA

CAPÍTULO 10 VENTILACIÓN MECÁNICA

APÉNDICE A—Símbolos, unidades y valores normales

APÉNDICE B—Bibliografía complementaria

APÉNDICE C—Respuestas a las preguntas de fin de capítulo

APÉNDICE D—Respuestas a las preguntas de las viñetas clínicas

APÉNDICE D—Respuestas a las preguntas de las viñetas clínicas

PARTE **UNO**

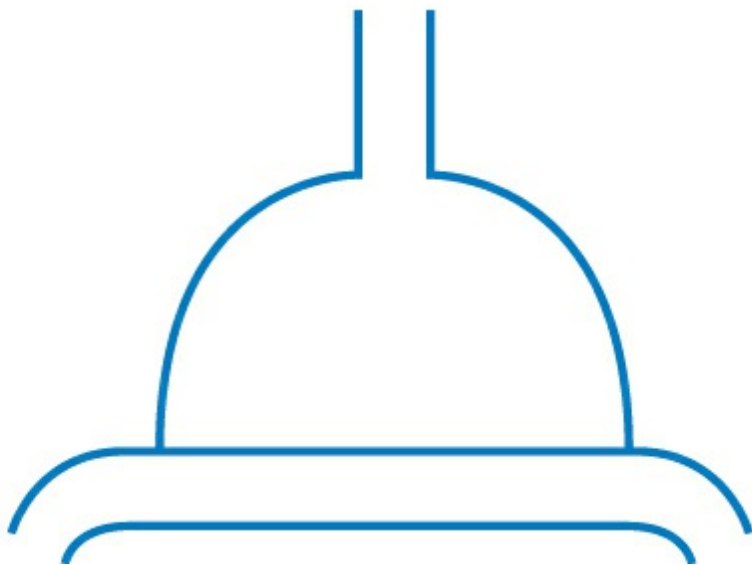
PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS Y SU SIGNIFICADO

- 1 ■ **Ventilación**
- 2 ■ **Intercambio de gases**
- 3 ■ **Otras pruebas**

Sabemos cómo actúan los pulmones enfermos realizando pruebas funcionales respiratorias. Así, esta parte está dedicada a la descripción de las pruebas más importantes y a su interpretación. Se da por sentado que el lector está familiarizado con la fisiología básica del pulmón, como figura en la obra de West J. B., Luks A. M., *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*. 10.^a ed., Barcelona, España: Wolters Kluwer, 2016.

VENTILACIÓN

1



- **Pruebas de capacidad ventilatoria**

- Volumen espiratorio forzado

- Flujo espiratorio forzado

- Interpretación de las pruebas de espirometría forzada

- Curva flujo-volumen espiratorio

- División de la resistencia al flujo a partir de la curva flujo-volumen

- Flujos máximos a partir de la curva flujo-volumen

- Flujo espiratorio máximo

- Curva flujo-volumen inspiratorio

- **Pruebas de ventilación desigual**

- Prueba de respiración única con nitrógeno

- Volumen de cierre

- Otras pruebas de ventilación desigual

- Pruebas para identificar etapas iniciales de afecciones de las vías respiratorias

a prueba funcional respiratoria más sencilla es la espirometría forzada. Es también una de las pruebas más

Informativas, y necesita un equipo mínimo y unos simples cálculos. La mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar tiene una alteración del volumen espiratorio forzado y, con mucha frecuencia, la información que se obtiene de esta prueba es útil para su tratamiento. La prueba es de gran utilidad en la clínica de cuidados primarios cuando los pacientes se presentan para valoración de disnea crónica. Por ejemplo, puede ser útil para detectar asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades muy frecuentes e importantes. También se expone en este capítulo una sencilla prueba de ventilación desigual.

PRUEBAS DE CAPACIDAD VENTILATORIA

Volumen espiratorio forzado

El *volumen espiratorio forzado* o *máximo* (FEV_1 , *forced expiratory volume*) es el volumen de aire expulsado en *1 segundo* por una espiración forzada a partir de una inspiración completa. La *capacidad vital* es el volumen total de aire que puede expulsarse tras una inspiración completa.

En la **figura 1.1** se muestra la forma sencilla y clásica de realizar estas determinaciones. El paciente se sienta de manera cómoda frente a un espirómetro de baja resistencia, inspira al máximo y, a continuación, expira con toda la fuerza y profundidad posibles. Cuando la campana del espirómetro asciende, el lápiz del quimógrafo desciende, indicando así el volumen espirado en función del tiempo. El espirómetro lleno de agua que se muestra en la **figura 1.1** se utiliza rara vez en la actualidad; se ha remplazado por espirómetros electrónicos que a menudo proporcionan un gráfico que debe llenarse con el diagrama del paciente o en su archivo médico electrónico.

En la **figura 1.2A** se puede observar un trazado normal. El volumen espirado en 1 s era de 4 L, y el volumen total espirado era de 5 L. Estos dos volúmenes son, por tanto, el volumen espiratorio forzado en 1 s (FEV_1) y la capacidad vital, respectivamente. La capacidad vital medida con una espiración forzada puede ser inferior a la medida con una espiración más lenta, por lo que suele usarse el término *capacidad vital forzada* (FVC, *forced vital capacity*).

Tales valores están informados como valores absolutos y como un porcentaje de lo que podría predecirse para un individuo de la misma edad, sexo y talla.

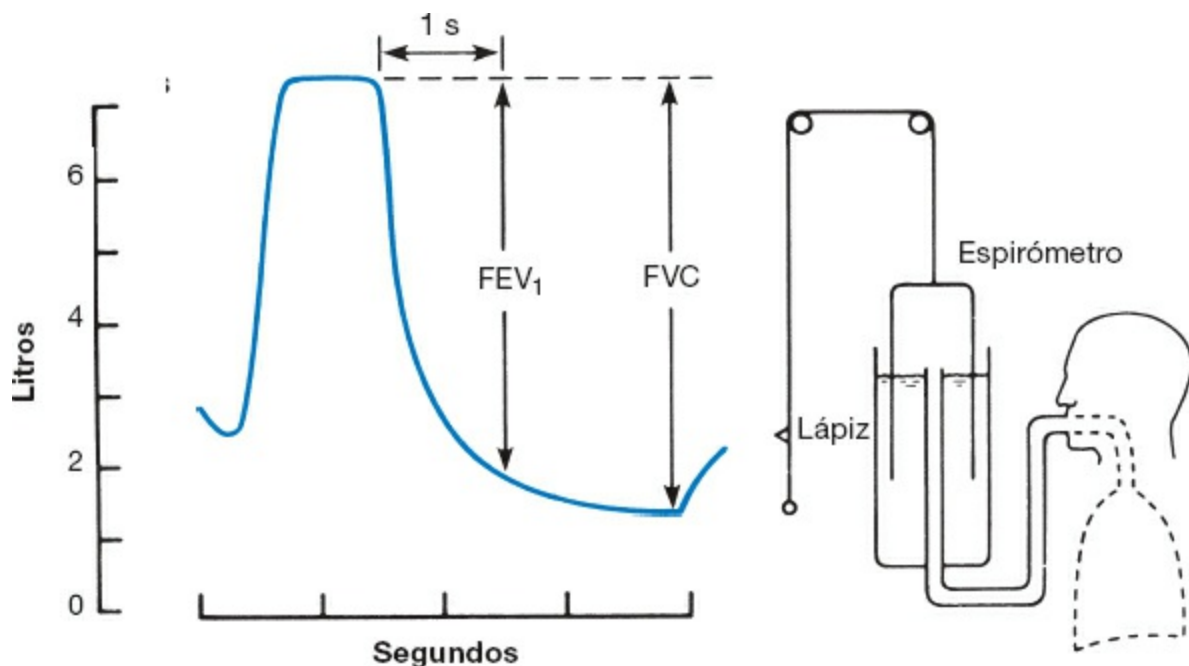


Figura 1.1. Medición del volumen espiratorio forzado en 1 s (FEV₁) y de la capacidad vital forzada (FVC).

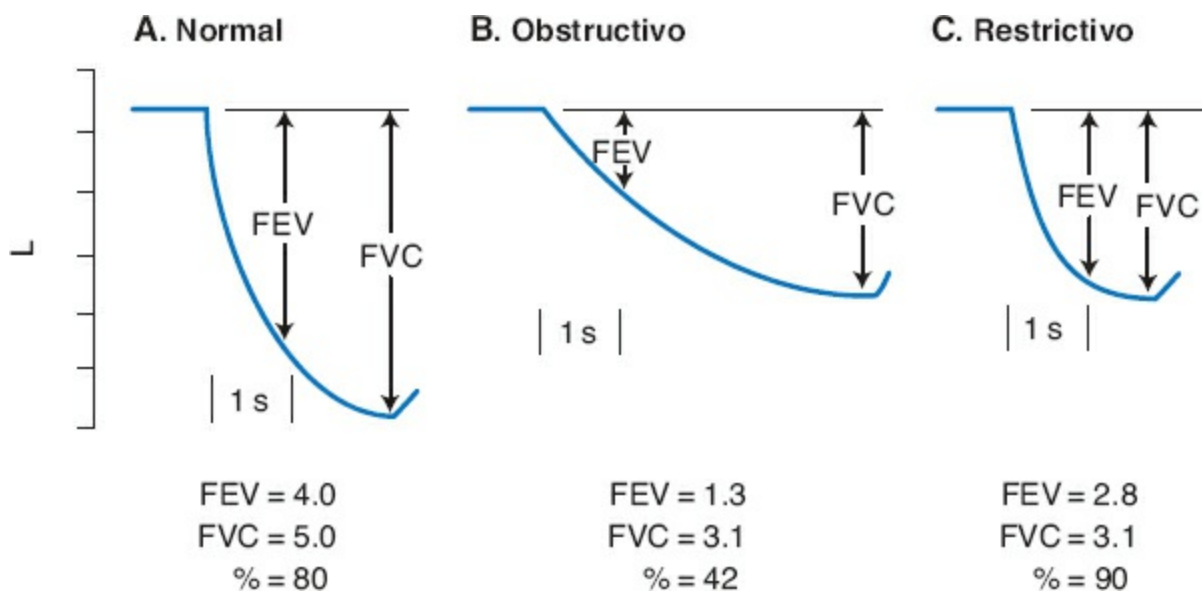


Figura 1.2. Patrones normal, obstrutivo y restrictivo de una espiración forzada.

También se informa el cociente de FEV₁:FVC (FEV₁/FVC). El valor normal es de alrededor de 80% pero disminuye con la edad (ver apéndice A para valores normales). Los lineamientos expeditos antepuestos por varias organizaciones incluyen definiciones más refinadas del límite inferior del patrón normal para el cociente FEV₁/FVC, pero el límite de 80% es un umbral útil para estudiantes que apenas comienzan.

El FEV puede medirse en otros periodos, como 2 s o 3 s, pero el valor de la medición en 1 s es el que proporciona mayor información. Cuando se omite el subíndice, se sobreentiende que el periodo es de 1 s.

En la **figura 1.2B** se muestra el tipo de trazado que se obtiene en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Obsérvese que la velocidad de expulsión del aire es mucho menor, de modo que sólo se expulsaron 1.3 L en el primer segundo. Además, el volumen total espirado sólo fue de 3.1 L. La proporción FEV₁/FVC se redujo a 42%. Estas cifras son típicas de un patrón *obstructivo*.

Compárese este patrón con el de la **figura 1.2C**, que muestra el tipo de trazado que se obtiene de un paciente con fibrosis pulmonar. Aquí, la capacidad vital se redujo a 3.1 L, pero un gran porcentaje (90%) se expulsó en el primer segundo. Estas cifras denotan una enfermedad *restrictiva*. Debe advertirse que los valores numéricos específicos en tales ejemplos se han insertado con fines ilustrativos y variarán con cada paciente, pero la tipología general permanecerá igual entre pacientes con la misma categoría de enfermedad.

El paciente no debe llevar ropa apretada y la boquilla debe estar a una altura conveniente. Pueden realizarse dos intentos de prueba y registrar luego tres buenas respiraciones. Se utilizarán los valores mayores de FEV₁ y FVC de estas tres respiraciones. Los volúmenes deben convertirse a valores de presión y temperatura corporal (ver [apéndice A](#)).

Con frecuencia, la prueba es útil para valorar la eficacia de los broncodilatadores. Si se sospecha una obstrucción reversible de las vías respiratorias, debe realizarse la prueba antes y después de la administración del fármaco (p. ej., salbutamol en nebulizador o inhalador con dosímetro). Tanto el FEV₁ como la FVC suelen aumentar en los pacientes con broncoespasmo.

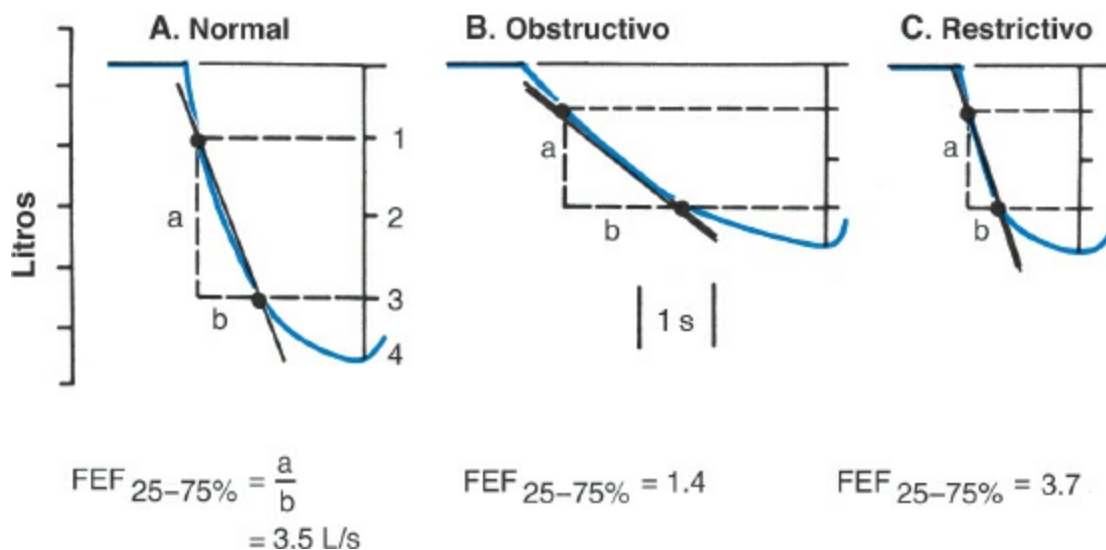


Figura 1.3. Cálculo del flujo espiratorio forzado (FEF_{25-75%}) a partir de una espiración forzada

FEV₁ y FVC

El volumen espiratorio forzado en 1 s junto con la capacidad vital forzada es:

- Una prueba sencilla
- Con frecuencia informativa

- Anómala en muchos pacientes con neumopatía
- A menudo valiosa para valorar la progresión de la enfermedad

Flujo espiratorio forzado

El flujo espiratorio forzado (FEF) es un índice que se calcula a partir de una espiración forzada, como se muestra en la **figura 1.3**. Se señala la mitad central (por volumen) de la espiración total, y se mide su duración. El $FEF_{25-75\%}$ es el volumen en litros dividido entre el tiempo en segundos.

La relación entre el $FEF_{25-75\%}$ y el FEV_1 suele ser estrecha en los pacientes con EPOC. A menudo, los cambios en el $FEF_{25-75\%}$ son más llamativos, pero el intervalo de valores normales es mayor.

Interpretación de las pruebas de la espirometría forzada

En algunos aspectos, los pulmones y el tórax pueden contemplarse como una sencilla bomba de aire (**figura 1.4**). El rendimiento de esta bomba depende del volumen expulsado, la resistencia de las vías respiratorias y la fuerza aplicada sobre el pistón. La importancia de este último factor es relativa en una espiración forzada, como veremos a continuación.

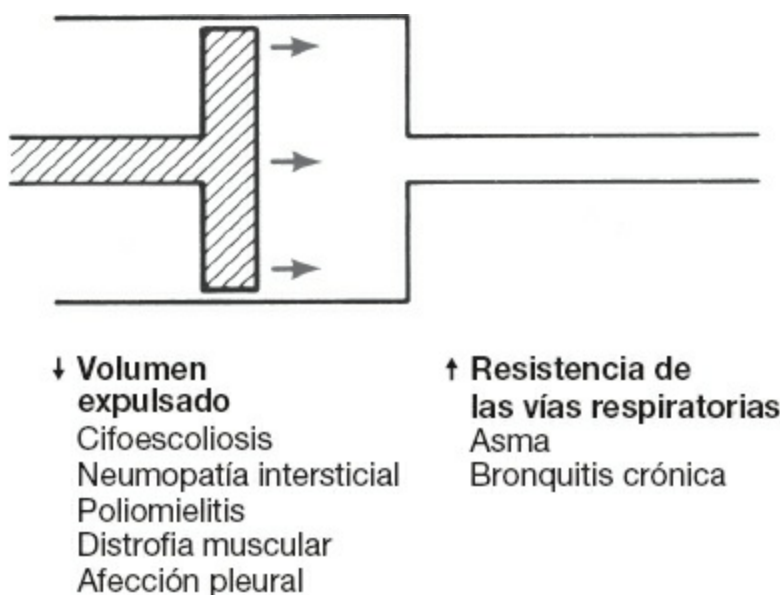


Figura 1.4. Modelo simple de los factores que pueden reducir la capacidad ventilatoria. El volumen expulsado puede estar disminuido a causa de las enfermedades de la pared torácica, del parénquima pulmonar, de los músculos respiratorios y de la pleura. La resistencia de las vías respiratorias es elevada en la bronquitis y el asma.

La *capacidad vital* (o capacidad vital forzada) es una medida del volumen expulsado, y cualquier disminución de éste afecta a la capacidad ventilatoria. Las causas de la reducción del volumen expulsado son: enfermedades de la caja torácica, como la

cifoescoliosis, la espondilitis anquilosante y las lesiones agudas; enfermedades que afectan a la innervación de los músculos respiratorios o a los propios músculos, como la poliomielitis y la distrofia muscular; alteraciones de la cavidad pleural, como el neumotórax y el engrosamiento pleural; enfermedades del propio pulmón, como la fibrosis, que disminuyen su distensibilidad; lesiones expansivas, como los quistes, o el aumento del volumen sanguíneo pulmonar, como en la insuficiencia cardíaca izquierda. Además, hay enfermedades de las vías respiratorias que hacen que éstas se cierren en forma prematura durante la espiración, con lo que se limita el volumen que puede expulsarse, que es el caso del asma y la bronquitis.

El *volumen espiratorio forzado* (y los parámetros relacionados, como el $FEF_{25-75\%}$) se ve afectado por la resistencia de las vías respiratorias durante la espiración forzada. Cualquier aumento de la resistencia reduce la capacidad ventilatoria. Entre sus causas se encuentran la broncoconstricción, como en el asma o la inhalación de sustancias irritantes, por ejemplo el humo de los cigarrillos; los cambios estructurales de las vías respiratorias, como en la bronquitis crónica; las obstrucciones en el interior de las vías respiratorias, como en la inhalación de un cuerpo extraño o en el exceso de secreciones bronquiales, y en procesos destructivos del parénquima pulmonar, que interfieren con la tracción radial que por lo general mantiene abiertas las vías respiratorias.

El sencillo modelo de la [figura 1.4](#) presenta los factores que limitan la capacidad ventilatoria del pulmón enfermo, aunque se necesita precisar más el modelo para entenderlo mejor. Por ejemplo, las vías respiratorias se encuentran en realidad dentro, y no fuera, de la bomba, como se muestra en la [figura 1.4](#). A partir de la curva de flujo-volumen se obtiene más información útil.

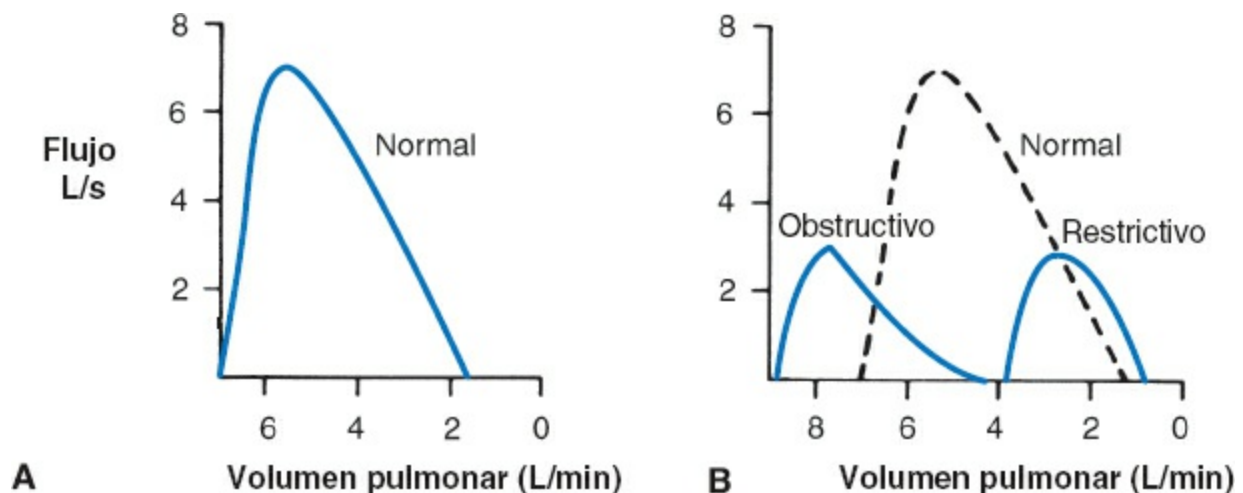


Figura 1.5. Curvas flujo-volumen espiratorio. A. Normal. B. Patrones obstructivo y restrictivo.

Curva flujo-volumen espiratorio

Si registramos el flujo y el volumen durante una espiración máxima forzada, obtenemos un patrón como el que se muestra en la [figura 1.5A](#). Una característica curiosa de la curva flujo-volumen es que resulta casi imposible salirse de ella. Por ejemplo, si

empezamos espirando con lentitud y luego realizamos un esfuerzo máximo, la tasa de flujo aumenta hasta la curva, pero no más allá. Resulta claro que algo muy potente está limitando el flujo máximo para un volumen determinado. Este factor es la *compresión dinámica de las vías respiratorias*.

En la **figura 1.5B** se pueden ver los patrones que suelen encontrarse en las neumopatías obstructivas y restrictivas; en las primeras, como la bronquitis crónica y el enfisema, la espiración máxima empieza y termina, en general, con volúmenes pulmonares demasiado elevados, y los flujos son muy inferiores a los normales. Además, la curva puede tener un aspecto excavado. Por el contrario, los pacientes con una enfermedad restrictiva, como la fibrosis intersticial, presentan volúmenes pulmonares bajos. Su curva de flujo está aplanada, en comparación con una curva normal, pero si el flujo se relaciona con el volumen pulmonar se advierte que el primero es más elevado de lo normal (**figura 1.5B**). Obsérvese que en la figura se muestran volúmenes pulmonares absolutos, aunque éstos no pueden obtenerse a partir de una espiración forzada. Necesitan una determinación adicional del volumen residual.

Para comprender estos patrones, considere las presiones dentro y fuera de las vías respiratorias (**figura 1.6**) (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Antes de la inspiración (A), las presiones en la boca, en las vías respiratorias y en los alvéolos son atmosféricas, porque no existe flujo. La presión intrapleurale está, por ejemplo, 5 cm H₂O por debajo de la presión atmosférica, y se supone que hay la misma presión por fuera de las vías respiratorias (aunque se trate de una simplificación excesiva). Así, la diferencia de presión que expande las vías respiratorias es de 5 cm H₂O. Al principio de la inspiración (B), todas las presiones bajan, y la diferencia de presión que mantiene abiertas las vías respiratorias aumenta a 6 cm H₂O. Al final de la inspiración (C), esta presión es de 8 cm H₂O.

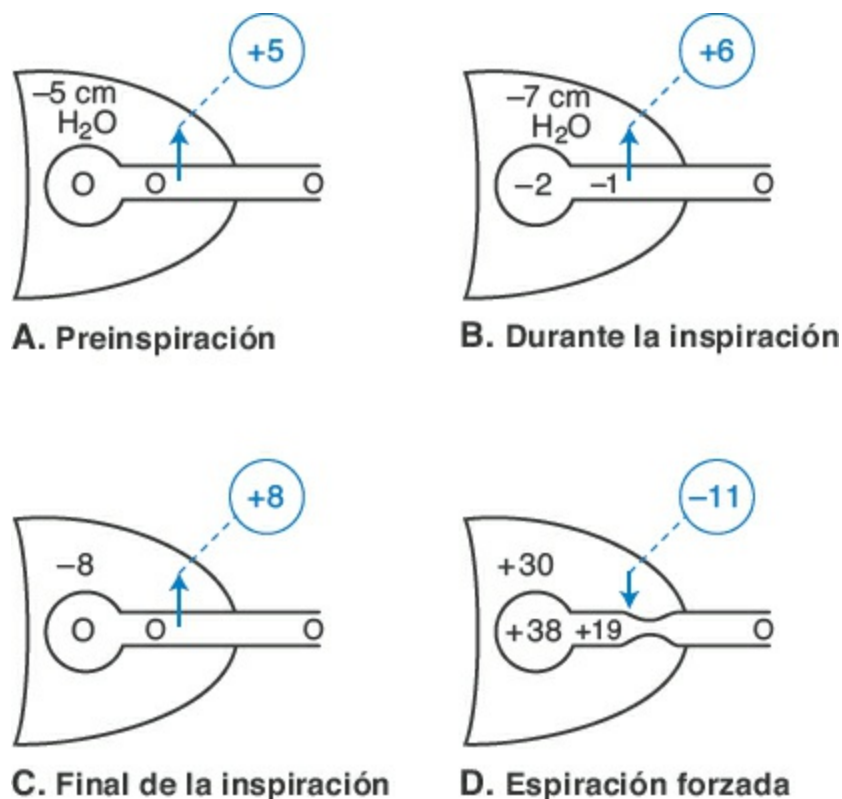


Figura 1.6. Esquema que explica la compresión dinámica de las vías respiratorias durante una espiración forzada (ver más detalles en el texto).

Al principio de una espiración forzada (D), aumentan en gran manera tanto la presión intrapleurar como la presión alveolar. Se incrementa la presión en algún punto de las vías respiratorias, pero no tanto como lo hace la presión alveolar, debido al descenso de presión causado por el flujo. En estas circunstancias, se tiene una diferencia de presión de 11 cm H₂O, que tiende a cerrar las vías respiratorias. Se produce la compresión de estas últimas, y el flujo se determina ahora por la diferencia entre la presión alveolar y la presión por fuera de las vías respiratorias en el punto de colapso (efecto resistor de Starling). Obsérvese que esta diferencia de presión (8 cm H₂O en D) es la presión de retracción estática del pulmón y sólo depende del volumen y de la distensibilidad pulmonares. Es *independiente* del esfuerzo espiratorio.

¿Cómo pueden explicarse entonces los patrones anormales de la [figura 1.5B](#)? En el paciente con bronquitis crónica y enfisema, el escaso flujo en relación con el volumen pulmonar se debe a varios factores. Puede haber un engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias y excesivas secreciones en la luz a causa de la bronquitis; ambas cosas aumentan la resistencia al flujo. Puede reducirse el número de pequeñas vías respiratorias debido a la destrucción de tejido pulmonar. Además, el paciente puede presentar una disminución de la retracción estática pulmonar (incluso aunque el volumen pulmonar esté aumentado de manera notoria), debido a la rotura de las paredes alveolares elásticas. Por último, el sostén normal que la tracción del parénquima circundante proporciona a las vías respiratorias es muy probable que esté alterado a causa de la pérdida de paredes

alveolares, y las vías respiratorias se colapsan, por tanto, con mayor facilidad de lo que debieran. En el capítulo 4 se consideran estos factores con más detalle.

Compresión dinámica de las vías respiratorias

- Limita el flujo durante una espiración forzada
- Hace que el flujo sea independiente del esfuerzo
- Puede limitar el flujo durante la espiración normal en algunos pacientes con EPOC
- Es un importante factor que limita el ejercicio en la EPOC

El paciente con fibrosis intersticial presenta flujos normales (o elevados) en relación con el volumen pulmonar, ya que las presiones de retracción estática pulmonares están elevadas y el calibre de las vías respiratorias puede ser normal (o incluso estar aumentado) para un determinado volumen pulmonar. Sin embargo, a causa de la notable disminución de la distensibilidad pulmonar, los volúmenes son muy pequeños y, por lo tanto, los flujos absolutos están disminuidos. En el capítulo 5 se comentarán estos cambios.

Este análisis muestra que la [figura 1.4](#) es una simplificación considerable y que el FEV, que parece tan uniforme al principio, se ve afectado tanto por las vías respiratorias como por el parénquima pulmonar. Así pues, tras los términos “obstructivo” y “restrictivo” se encuentra una gran parte de la fisiopatología.

División de la resistencia al flujo a partir de la curva flujo-volumen

Cuando las vías respiratorias se colapsan durante una espiración forzada, el flujo se determina por la resistencia de las vías respiratorias hasta el punto de colapso ([figura 1.7](#)). Más allá de este punto, la resistencia de las vías respiratorias es intangible. El colapso se produce en el punto (o cerca de él) en que la presión en el interior de las vías respiratorias es igual a la presión intrapleurales (*punto de igualdad de presión*). Se cree que este punto se encuentra cerca de los bronquios lobulares al principio de una espiración forzada; sin embargo, a medida que el volumen pulmonar disminuye y se estrechan las vías respiratorias, su resistencia aumenta, por lo que la presión se pierde con mayor rapidez, y el punto de colapso se desplaza a zonas más alejadas de las vías respiratorias. Así, al final de la espiración forzada, el flujo está cada vez más determinado por las propiedades de las pequeñas vías distales periféricas.

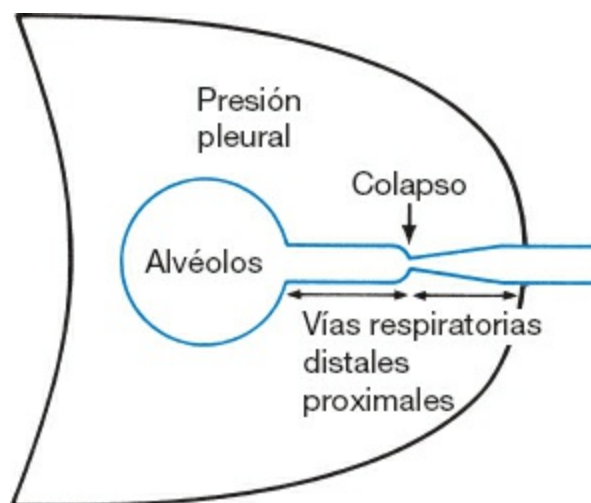


Figura 1.7. Compresión dinámica de las vías respiratorias. Cuando esto sucede durante una espiración forzada, sólo la resistencia de las vías respiratorias distales al punto de colapso (segmento ascendente) determinará el flujo. En las últimas etapas de una prueba de capacidad vital forzada, sólo las pequeñas vías respiratorias periféricas están más allá del punto colapsado y, por tanto, determinarán el flujo.

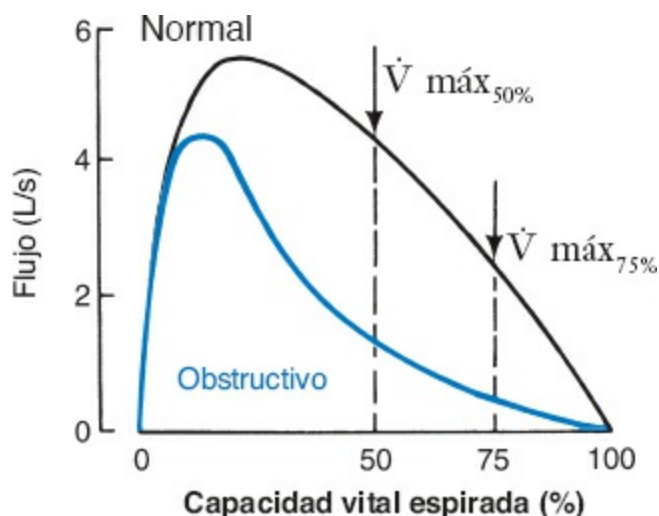


Figura 1.8. Ejemplo de una curva de flujo-volumen espiratorio en EPOC. Obsérvese el aspecto excavado. Las flechas muestran el máximo flujo espiratorio tras espirar 50% y 75% de la capacidad vital.

La contribución de esas vías respiratorias periféricas (de diámetro inferior a 2 mm) a la resistencia total de la vía respiratoria es, por lo común, inferior a 20%. Por tanto, es difícil detectar cambios en ellas, y constituyen una “zona silente”. Sin embargo, es probable que algunos de los cambios iniciales de la EPOC se produzcan en estas pequeñas vías respiratorias y, por tanto, con frecuencia se toma el flujo máximo al final de una espiración forzada para reflejar la resistencia de las vías respiratorias periféricas.

Flujos máximos a partir de la curva flujo-volumen

El flujo máximo ($\dot{V}$ máx) se mide con frecuencia tras espirar 50% ($\dot{V}$ máx_{50%}) o 75% ($\dot{V}$ máx_{75%}) de la capacidad vital. En la **figura 1.8** se muestra el patrón de flujo anormal que

se observa por lo general en las pruebas realizadas a los pacientes con EPOC. Cuanto más retrasada esté la espiración en el momento de medir el flujo, más se reflejará en la medición la resistencia de las vías respiratorias muy pequeñas. Algunos estudios han mostrado alteraciones del $\dot{V}_{\text{máx75\%}}$ cuando otros parámetros de una espiración forzada, como el FEV₁ o el FEF_{25-75%}, eran normales.

Flujo espiratorio máximo

El flujo espiratorio máximo es el flujo máximo durante una espiración forzada que se inicia desde la capacidad pulmonar total. Puede calcularse de manera adecuada con un medidor portátil de flujo máximo. La medición no es precisa y depende del esfuerzo del paciente; sin embargo, es un instrumento valioso para el seguimiento de la enfermedad, en especial del asma, y el paciente puede realizar con facilidad mediciones repetidas en su domicilio o lugar de trabajo, y elaborar una serie de anotaciones para mostrar al médico.

Curva flujo-volumen inspiratorio

La curva flujo-volumen también se mide a menudo durante la inspiración. Esta curva no se ve afectada por la compresión dinámica de las vías respiratorias, porque las presiones durante la inspiración siempre expanden los bronquios (figura 1.6). Sin embargo, es útil para detectar una obstrucción de las vías respiratorias superiores, al aplanarse la curva porque el flujo máximo está limitado (figura 1.9). Entre las causas se encuentran la estenosis glótica y traqueal, así como el estrechamiento traqueal debido a una neoplasia que la comprime. En la obstrucción fija (invariable), la curva flujo-volumen espiratorio también se aplanan.

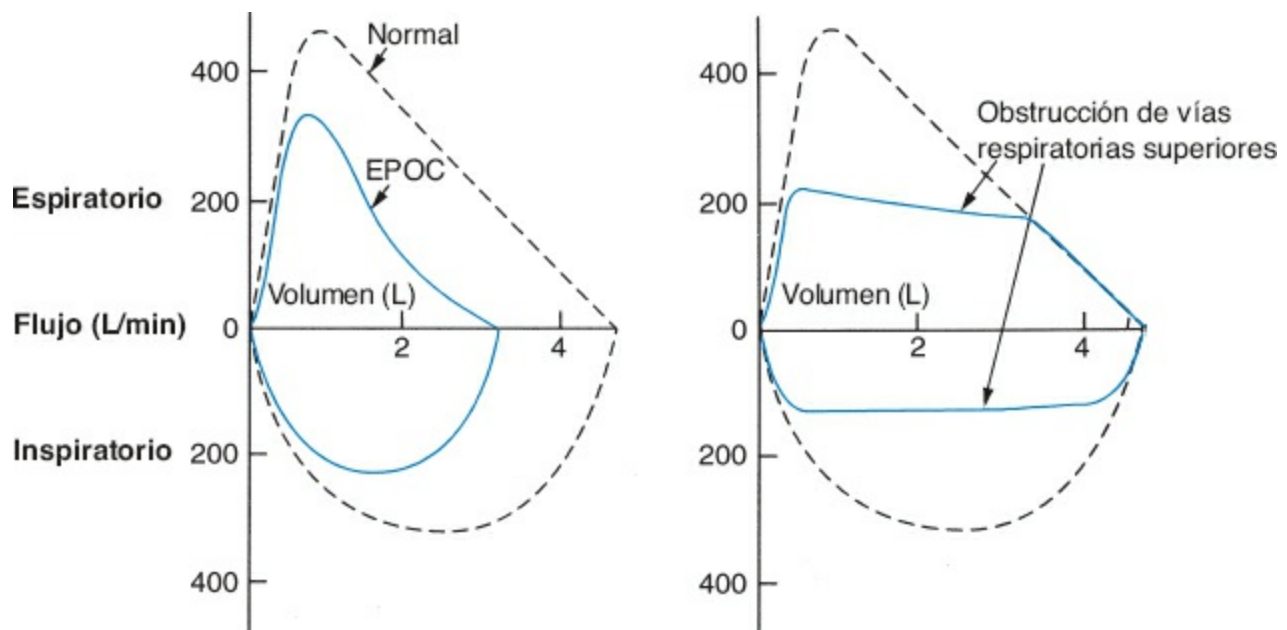


Figura 1.9. Curvas flujo-volumen espiratorio e inspiratorio. En las personas sanas y en los pacientes con

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los flujos inspiratorios son normales (o casi). En la obstrucción fija de las vías respiratorias superiores disminuye el flujo inspiratorio y el espiratorio.

PRUEBAS DE VENTILACIÓN DESIGUAL

Prueba de respiración única con nitrógeno

Las pruebas que se han descrito hasta ahora miden la capacidad ventilatoria. La prueba de respiración única con nitrógeno mide la desigualdad de la ventilación. Este tema es algo diferente, aunque se describe aquí de forma adecuada.

Se supone que un paciente realiza una inspiración de oxígeno hasta la capacidad vital; es decir, hasta la capacidad pulmonar total, y a continuación expira con lentitud todo lo que puede; es decir, hasta el volumen residual. Si se mide la concentración de nitrógeno en la boquilla con un analizador rápido, se registrará un patrón como el de la **figura 1.10**, en el que pueden reconocerse cuatro fases. En la primera, que es muy corta, se expira oxígeno puro desde las vías respiratorias superiores, y la concentración de nitrógeno es cero. En la segunda fase, la concentración de nitrógeno se eleva muy rápido a medida que pasa aire alveolar por el espacio muerto anatómico. Esta fase también es corta.

En la tercera fase se encuentra aire alveolar, y el trazado es casi plano, con una pequeña pendiente ascendente en las personas sanas. Esta parte es la que se conoce como meseta alveolar. En los pacientes con ventilación desigual, la tercera fase es más inclinada, y la pendiente es una medida de la desigualdad de la ventilación. Se expresa como el porcentaje de aumento de la concentración de nitrógeno por litro de volumen espirado. Al realizar esta prueba, el flujo espiratorio no debe ser superior a 0.5 L/s, con el fin de reducir la variabilidad de los resultados.

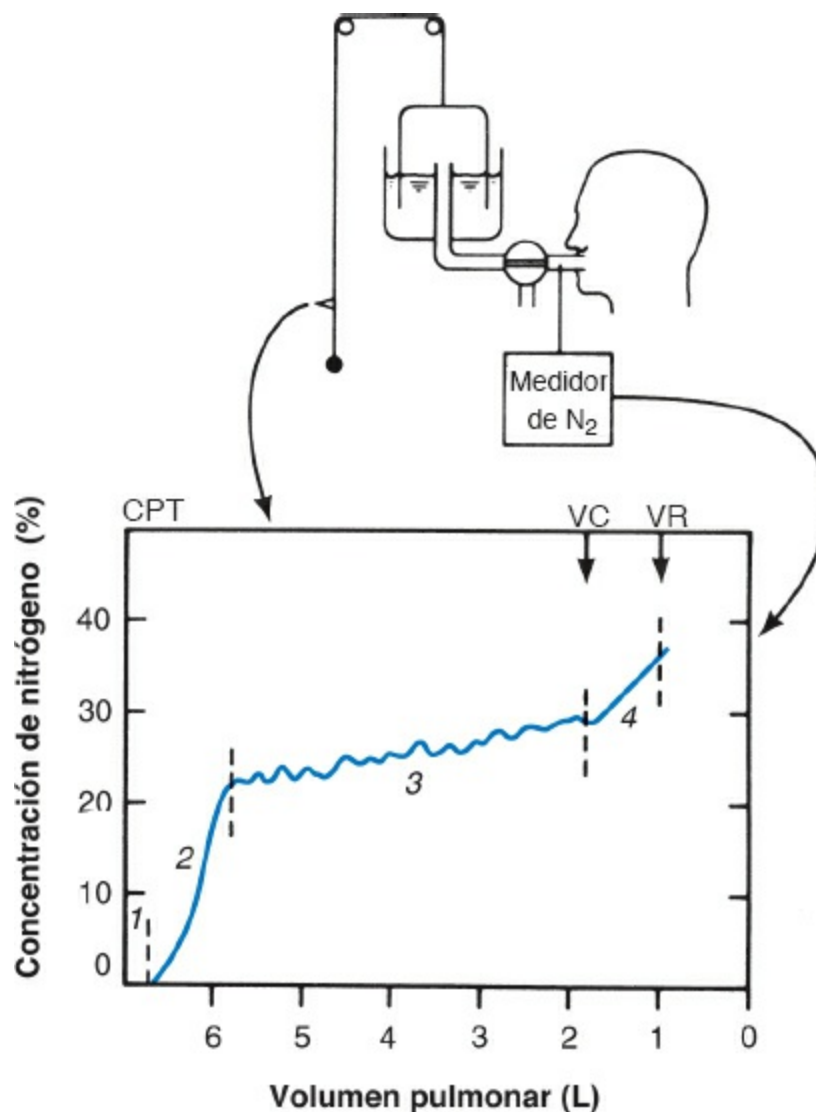


Figura 1.10. Prueba de respiración única con nitrógeno en caso de ventilación desigual. Obsérvense las cuatro fases del trazado espirado. CPT, capacidad pulmonar total; VC, volumen de cierre; VR, volumen residual.

La razón por la que se eleva la concentración de nitrógeno en la fase 4 es que algunas regiones pulmonares están mal ventiladas y, por ello, reciben una cantidad escasa del oxígeno inspirado. Son áreas que, por lo tanto, tienen una concentración de nitrógeno un tanto elevada porque hay menos oxígeno para diluir este gas. Además, estas regiones mal ventiladas tienden a vaciarse al último.

En la **figura 1.11** aparecen tres posibles mecanismos de ventilación desigual. En la **figura 1.11A**, la región está poco ventilada a causa de la obstrucción parcial de su vía respiratoria y, por su elevada resistencia, la región tarda en vaciarse. De hecho, la velocidad a la que una región como ésta se vacía se determina por su constante de tiempo, que viene dada por el producto de la distensibilidad (C) y de la resistencia (R) de la vía respiratoria. Cuanto mayor sea la constante de tiempo (RC), más tardará en vaciarse. Este mecanismo se denomina desigualdad *en paralelo* de la ventilación.

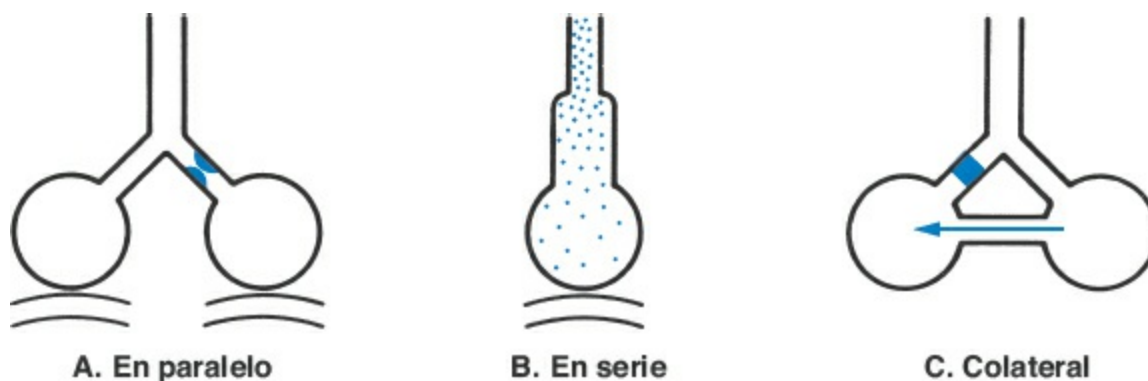


Figura 1.11. Tres mecanismos de ventilación desigual. En la desigualdad en paralelo (A), disminuye el flujo hacia las regiones con constantes de tiempo prolongadas. En la desigualdad en serie (B), la dilatación de una pequeña vía respiratoria produce una difusión incompleta a lo largo de una unidad pulmonar terminal. La ventilación colateral (C) también puede causar desigualdad en serie.

En la [figura 1.11B](#) se puede ver el mecanismo conocido como desigualdad *en serie*. En este caso hay una dilatación de espacios aéreos periféricos, que causa diferencias de ventilación *a lo largo* de las vías aéreas de la unidad pulmonar. En este contexto, hay que recordar que el aire inspirado alcanza los bronquiólos terminales por convección; es decir, como el agua que pasa a través de una manguera, pero su desplazamiento siguiente hacia los alvéolos se logra, sobre todo, por difusión en las vías respiratorias. A menudo, las distancias son tan cortas que se establece muy rápido un equilibrio casi completo de las concentraciones de gases; sin embargo, si aumenta el tamaño de las pequeñas vías respiratorias, como sucede por ejemplo en el enfisema centroacinar (ver [figura 4.4](#)), la concentración de aire inspirado en las vías respiratorias más alejadas puede permanecer baja. De nuevo, estas regiones mal ventiladas se vaciarán al último.

En la [figura 1.11C](#) se ilustra otra forma de desigualdad en serie, que se produce cuando algunas unidades pulmonares reciben aire inspirado desde unidades vecinas, en lugar de desde las grandes vías respiratorias. Es lo que se conoce como ventilación colateral, y parece ser un proceso importante en la EPOC y en el asma.

Ventilación desigual

- Se produce en muchos pacientes con enfermedades pulmonares
- Es un importante factor que altera el intercambio de gases
- Se mide en forma adecuada con la prueba de respiración única con N₂

Siguen existiendo dudas sobre la importancia relativa de la desigualdad en serie y en paralelo. Es probable que ambas actúen hasta un cierto punto en las personas con una ventilación normal, y en mucho mayor grado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Con independencia del mecanismo, la prueba de respiración única con nitrógeno es un modo sencillo, rápido y fiable de medir el grado de ventilación desigual en los pulmones. Estará elevado en la mayor parte de los tipos obstructivos, y en muchos de los restrictivos, de enfermedades pulmonares (ver [capítulos 4 y 5](#)).

Volumen de cierre

Hacia el final de la espiración desde la capacidad vital que se muestra en la [figura 1.10](#), la concentración de nitrógeno aumenta de manera drástica, indicando el inicio del cierre de las vías respiratorias o fase 4. El volumen pulmonar en el que se inicia la fase 4 se denomina *volumen de cierre*, y éste más el volumen residual es lo que se conoce como *capacidad de cierre*. En la práctica, el inicio de la fase 4 se obtiene trazando una línea recta a través de la meseta alveolar (fase 3) y señalando el último punto de partida del trazado del nitrógeno desde esta línea.

De manera desafortunada, la unión entre las fases 3 y 4 rara vez está tan clara como en la [figura 1.10](#), y cuando el paciente repite la prueba hay una variación considerable de este volumen. La prueba es más útil cuando existe una afección leve, porque la enfermedad grave deforma tanto el trazado que no se puede identificar el volumen de cierre.

El mecanismo del inicio de la fase 4 sigue siendo incierto, aunque se cree que se debe al cierre de pequeñas vías respiratorias en la parte inferior del pulmón. Con volumen residual justo antes de la inspiración única con oxígeno, la concentración de nitrógeno es casi uniforme por todo el pulmón, pero los alvéolos basales son mucho más pequeños que los apicales en la persona erguida, a causa de la deformación pulmonar por su peso. En realidad, las porciones inferiores están tan comprimidas que las pequeñas vías respiratorias de la región de los bronquiólos respiratorios están cerradas; sin embargo, al final de una inspiración hasta la capacidad vital, todos los alvéolos tienen casi el mismo tamaño. Así, al respirar oxígeno, el nitrógeno se diluye mucho más en la base que en el vértice.

Durante la siguiente espiración, las zonas pulmonares superior e inferior se vacían al mismo tiempo, y la concentración de nitrógeno espirado es casi constante ([figura 1.10](#)). Tan pronto como las vías respiratorias de las zonas declives empiezan a abrirse, la mayor concentración de nitrógeno en las zonas superiores afecta de modo preferente a la concentración espirada, causando una elevación brusca. Además, a medida que se produce el cierre ascendente de las vías respiratorias por el pulmón, el nitrógeno espirado aumenta de manera progresiva.

Algunos estudios muestran que en ciertas personas el volumen de cierre es el mismo en la ingravidez del espacio que en situaciones de gravedad normal. Este dato sugiere que la compresión de las zonas pulmonares declives no siempre es el mecanismo.

El volumen al que las vías respiratorias se cierran depende de la edad, siendo de sólo 10% de la capacidad vital en las personas jóvenes y sanas, y aumentando hasta 40% (casi toda la capacidad funcional residual) en los que tienen alrededor de 65 años. Hay algunos datos de que la prueba es sensible en caso de enfermedad leve. Por ejemplo, los fumadores de cigarrillos sanos en apariencia presentan a veces unos volúmenes de cierre elevados cuando su capacidad ventilatoria es normal.

Otras pruebas de ventilación desigual

La ventilación desigual también puede medirse mediante un lavado con respiración múltiple de nitrógeno durante la respiración de oxígeno. Puede determinarse la desigualdad topográfica de la ventilación usando xenón radioactivo. Este capítulo se limita a las pruebas de respiración única; para otras determinaciones, se remite al lector al capítulo 3.

Pruebas para identificar etapas iniciales de afecciones de las vías respiratorias

Se ha demostrado un gran interés por el posible uso de algunas de las pruebas descritas en este capítulo para identificar a pacientes en etapas iniciales de afecciones de las vías respiratorias. Una vez que el paciente desarrolla el cuadro completo de EPOC, ya ha ocurrido daño considerable irreversible del parénquima. Existe la esperanza de que, al identificar la enfermedad en una etapa inicial, pueda hacer más lenta su progresión, por ejemplo, haciendo que el paciente deje de fumar.

Entre las pruebas estudiadas en este contexto se encuentran el FEV₁, el FEF_{25-75%}, el $\dot{V}$ máx_{50%} y el $\dot{V}$ máx_{75%}, y el volumen de cierre. Es difícil valorarlas, ya que depende de estudios prospectivos y de grandes grupos de control. Ahora está claro que la prueba original del FEV₁ continúa siendo una de las más fiables y útiles. Mientras se investigan pruebas más sofisticadas, sigue siendo obligado determinar el FEV₁ y la FVC.

CONCEPTOS CLAVE

1. El volumen espiratorio forzado en 1 s y la capacidad vital forzada son pruebas sencillas de realizar, necesitan poco material y, con frecuencia, proporcionan abundante información.
2. En la EPOC es frecuente la compresión dinámica de las vías respiratorias, que es una causa importante de discapacidad.
3. Las pequeñas vías respiratorias (diámetro inferior a 2 mm) suelen ser el lugar de inicio de las afecciones de estas vías, aunque es difícil detectar las alteraciones.
4. En las afecciones de las vías respiratorias es frecuente que exista una ventilación desigual, que puede determinarse mediante una prueba de respiración única con nitrógeno.
5. El volumen de cierre suele estar aumentado en las afecciones leves de las vías respiratorias, y se incrementa con la edad.

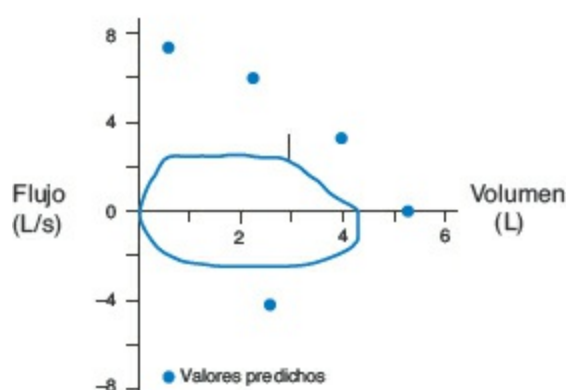
VIÑETA CLÍNICA

Un varón de 30 años refiere disnea creciente durante un lapso de dos semanas. Afirma que ya no es capaz de mantener el mismo ritmo en sus caminatas diarias y añade que siente más dificultad respiratoria

cuando está acostado sobre su espalda por la noche. No fuma y trabaja como diseñador de *software*. También nota que ha estado sudando más de lo usual cuando duerme por la noche y que ha perdido 3 kg de peso aun sin haber cambiado su dieta ni la actividad física. En la exploración física, no hay sibilancia al auscultar. Cuando se colocó en posición supina para examen cardíaco se observó aumento de disnea, la cual desaparece cuando vuelve a ponerse de pie. La espirometría muestra lo siguiente:

Parámetro	Valor predicho	Prebronco-dilatador	% predicho	Posbronco-dilatador	% predicho
FEV ₁ (L)	4.5	2.9	64	3.1	69
FVC (L)	5.2	4.2	81	4.2	81
FEV ₁ /FVC	0.87	0.69	—	0.74	—

Curva flujo-volumen



Preguntas

- ¿Cómo se interpretarían los valores numéricos de esta espirometría?
- ¿Existen en este individuo cambios en la función pulmonar con la administración de un broncodilatador?
- ¿Qué información agrega la curva flujo-volumen acerca de la causa de su problema?

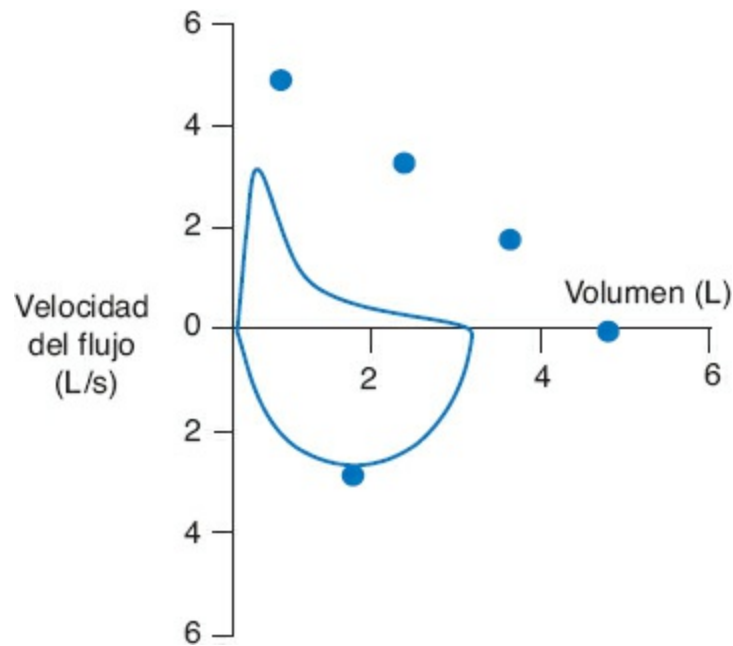
PREGUNTAS

Elija la mejor respuesta para cada pregunta.

- La curva flujo-volumen inspiratorio tiene más valor para:
 - Detectar una obstrucción fija de la vía respiratoria superior.
 - Medir la respuesta a los broncodilatadores.
 - Distinguir entre bronquitis crónica y enfisema.
 - Detectar la resistencia en las pequeñas vías respiratorias periféricas.
 - Detectar la fatiga diafragmática.
- En la prueba de respiración única con nitrógeno:
 - Suele ser normal en la EPOC leve.
 - La pendiente de la fase 3 aumenta en la bronquitis crónica.

- C. En la fase 3, las unidades bien ventiladas se vacían al último.
 - D. En las personas sanas, el último aire espirado procede de la base pulmonar.
 - E. El flujo espiratorio debe ser lo más rápido posible.
3. El volumen de cierre medido a partir de la prueba de respiración única con nitrógeno:
- A. Disminuye con la edad.
 - B. Es muy reproducible.
 - C. Está afectado por las pequeñas vías respiratorias periféricas.
 - D. Proporciona más información en pacientes con neumopatías graves.
 - E. Es normal en la EPOC leve.
4. Una mujer de 72 años que es fumadora empedernida se queja de disnea que empeora y tos productiva por un lapso de nueve meses. La espirometría muestra una FEV₁ de 1.1 litros, una FVC de 2.8 litros y un cociente FEV₁/FVC de 0.39. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor los resultados de tales pruebas?
- A. Resistencia pulmonar disminuida.
 - B. Compresión dinámica de vías respiratorias.
 - C. Tracción radial aumentada sobre las vías respiratorias.
 - D. Grosor aumentado de la barrera hematoventilatoria.
 - E. Debilidad del diafragma.
5. Un varón de 61 años con historia de tabaquismo de 30 cajetillas por año se queja de empeoramiento disneico y una tos seca durante seis meses. La espirometría muestra una FEV₁ de 1.9 litros, una FVC de 2.2 litros y un cociente FEV₁/FVC de 0.86. ¿Cuál de las enfermedades listadas a continuación es congruente con esta presentación?
- A. Asma.
 - B. Bronquitis crónica.
 - C. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 - D. Fibrosis pulmonar.
 - E. Hipertensión pulmonar.
6. Una mujer de 41 años se somete a una espirometría porque se queja de disnea. No dio un esfuerzo completo en la primera prueba y el técnico de laboratorio no le requirió una segunda prueba. ¿Cuál de los siguientes cambios en su espirometría esperaría ver si realiza un mejor esfuerzo en la segunda prueba?
- A. Capacidad vital disminuida.
 - B. Aplanamiento del extremo expiratorio de la curva flujo-volumen.
 - C. Aplanamiento del extremo inspiratorio de la curva flujo-volumen.
 - D. Flujo expiratorio aumentado al final de la exhalación.
 - E. Tasa aumentada del flujo expiratorio del pico.
7. Un varón de 57 años se somete a espirometría debido a disnea crónica en esfuerzo. La curva flujo-volumen se muestra en la figura de abajo. Los puntos azules muestran

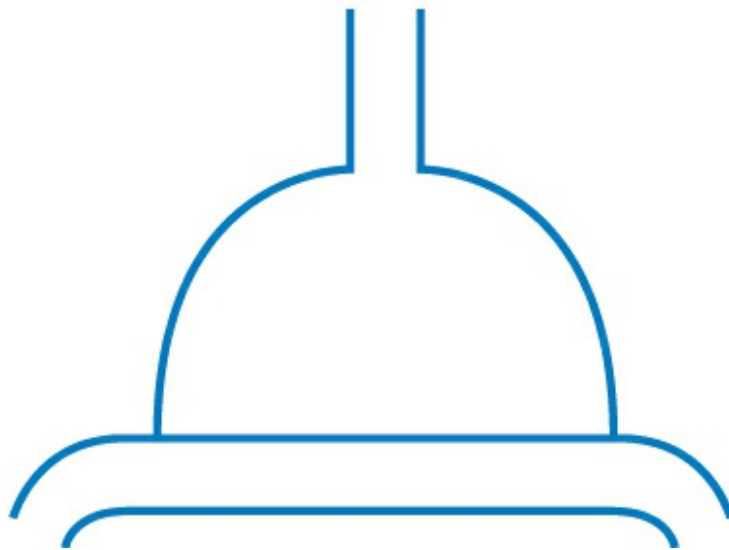
los valores predichos. ¿Cuál de los factores enumerados a continuación puede explicar la forma de la curva flujo-volumen?



- A. Fibrosis del parénquima pulmonar.
- B. Aumento de la tracción radial de las vías aéreas.
- C. Retracción elástica incrementada.
- D. Aumento de las secreciones de las vías aéreas.
- E. Incremento numérico de capilares pulmonares.

INTERCAMBIO DE GASES

2



- **Gasometría arterial**

- Po₂ arterial

- Medición*

- Valores normales*

- Causas de hipoxemia*

- Hipoxemia intermitente*

- Pco₂ arterial

- Medición*

- Valores normales*

- Causas de aumento de la Pco₂ arterial*

- pH arterial

- Medición*

- Acidosis*

- Alcalosis*

- **Capacidad de difusión**

- Medición de la capacidad de difusión

En el capítulo 1 se expuso la prueba funcional respiratoria más sencilla: la espirometría forzada. Además, se dio un vistazo a las pruebas respiratorias sencillas de ventilación desigual. En este capítulo estudiaremos la medición más importante en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria: la gasometría arterial. También se comenta otra prueba del intercambio de gases: la capacidad de difusión.

GASOMETRÍA ARTERIAL

Po₂ arterial

Medición

Conocer la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de los pacientes graves suele ser algo esencial. Con los electrodos modernos, es hasta cierto punto sencillo medir la P_{o₂} arterial, y es obligatorio realizar esta prueba para tratar a los pacientes con insuficiencia respiratoria.

La sangre arterial suele extraerse mediante punción de la arteria radial o a partir de un catéter permanente en la misma arteria. La P_{o₂} se mide según el principio polarográfico; es decir, la prueba mide la corriente que fluye cuando se aplica un pequeño voltaje a los electrodos.

Valores normales

El valor normal de la P_{o₂} en los adultos jóvenes a nivel del mar o cerca de él es de unos 90 a 95 mm Hg en promedio, con un intervalo aproximado entre 85 mm Hg y 100 mm Hg. El valor normal disminuye de modo regular con la edad, y el promedio es de alrededor de 85 mm Hg a los 60 años. La causa del descenso de la P_{o₂} con el paso del tiempo es, tal vez, el aumento del desequilibrio ventilación-perfusión (ver la sección más adelante en este capítulo).

Siempre que se lea el informe de una determinación de P_{o₂} arterial, deberá tenerse en mente la curva de disociación del oxígeno. En la **figura 2.1** se recuerdan dos puntos de referencia en la curva normal. Uno es la sangre arterial (P_{o₂}, 100; saturación de O₂, 97%) y el otro, la sangre venosa mixta (P_{o₂}, 40; saturación de O₂, 75%). Además, hay que recordar que, por encima de 60 mm Hg, la saturación de O₂ supera 90% y la curva está bastante aplanada. La curva se desplaza hacia la derecha si aumenta la temperatura, la P_{co₂} y la concentración de H⁺ (todo esto sucede al ejercitar la musculatura, cuando la estimulación de la descarga de O₂ es una ventaja). La curva también se desplaza hacia la derecha si aumenta el 2,3-difosfoglicerato (DPG, *2,3-diphosphoglycerate*) en el interior

de los eritrocitos. El 2,3-DPG se vacía en la sangre almacenada, pero aumenta en la hipoxia prolongada.

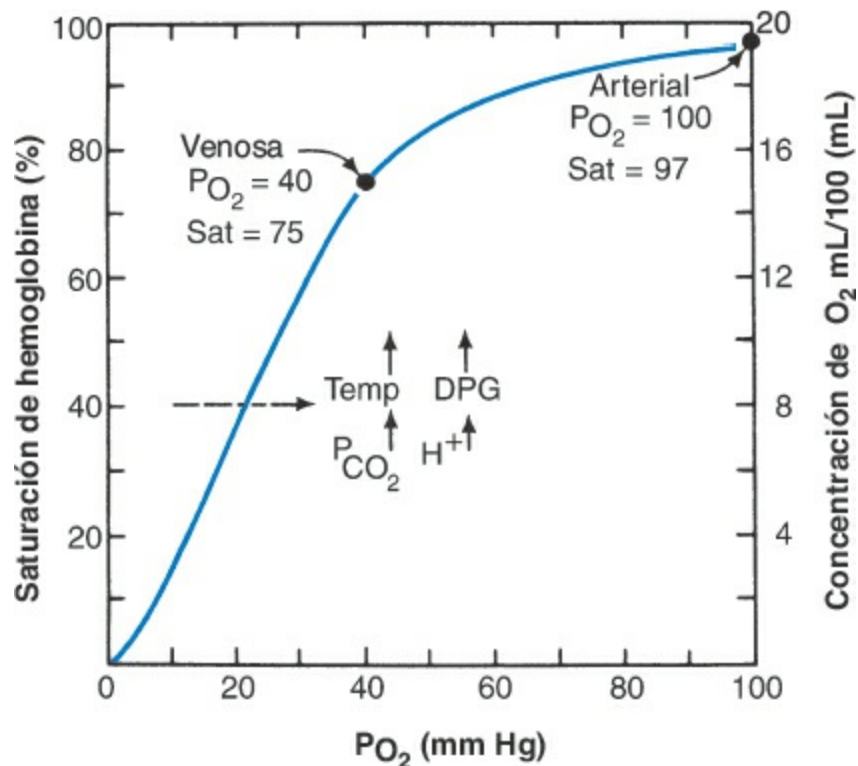


Figura 2.1. Puntos de referencia de la curva de disociación del oxígeno. La curva se desplaza hacia la derecha debido a un aumento de la temperatura, la P_{CO_2} , la concentración de H^+ y el 2,3-DPG. La escala de la concentración de oxígeno se basa en una concentración de hemoglobina de 14.5 g/100 mL.

Causas de hipoxemia

Las causas principales de una disminución de la P_{O_2} en la sangre arterial son cuatro:

- . Hipoventilación.
- . Alteración de la difusión.
- . Cortocircuito o shunt.
- . Desequilibrio ventilación-perfusión.

Una quinta causa, la disminución de la P_{O_2} inspirada, sólo se observa en circunstancias especiales, como una gran altitud o cuando se respira una mezcla de gases con una baja concentración de oxígeno.

Hipoventilación

Hipoventilación significa que el volumen de aire que se dirige a los alvéolos por unidad de tiempo (ventilación alveolar) disminuye. Si el consumo de oxígeno en reposo no disminuye como se espera, la hipoxemia aparecerá de manera inevitable. La hipoventilación suele deberse a enfermedades externas a los pulmones; en realidad, con

mucha frecuencia, los pulmones están sanos.

Deben destacarse dos datos fisiológicos cardinales de la hipoventilación. En primer lugar, *siempre* produce una elevación de la P_{CO_2} , lo que constituye un dato diagnóstico de gran valor. La relación entre la P_{CO_2} arterial y el nivel de ventilación alveolar en el pulmón sano se expresa mediante la *ecuación de la ventilación alveolar*:

$$P_{CO_2} = \frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_A} \cdot K, \quad (\text{Ec. 2.1})$$

donde $\dot{V}_{CO_2}$ es la producción de CO_2 , $\dot{V}_A$ es la ventilación alveolar y K es una constante (ver la lista de símbolos del [apéndice A](#)). Esto significa que, si la ventilación alveolar se reduce a la mitad, la P_{CO_2} se duplica. Si el paciente no tiene una P_{CO_2} arterial elevada, no está hipoventilando.

En segundo lugar, puede hacerse desaparecer la hipoxemia con facilidad aumentando la P_{O_2} inspirada al proporcionar oxígeno a través de una mascarilla facial. Puede verse a partir de la *ecuación del aire alveolar*:

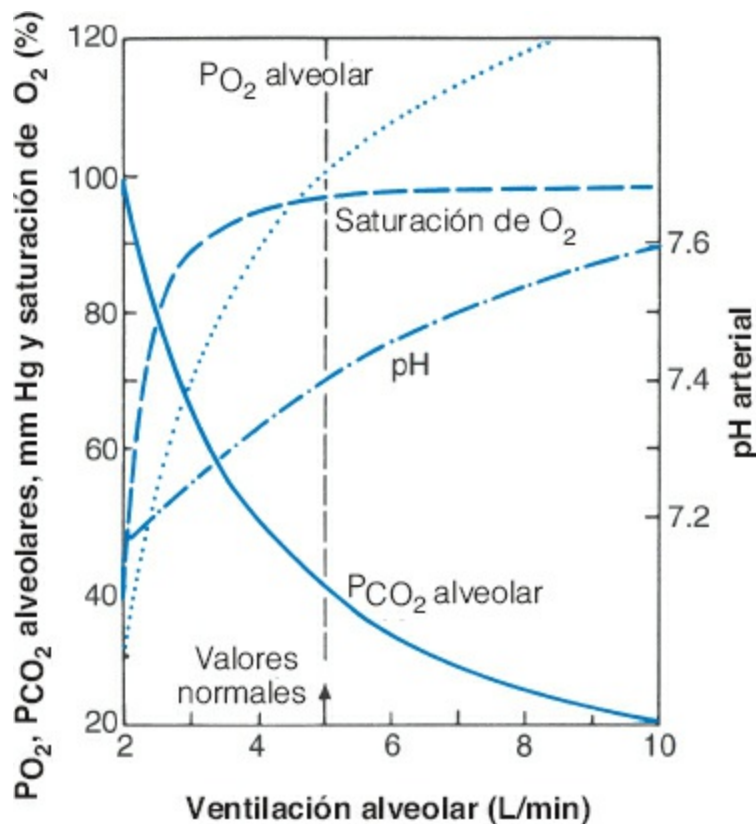


Figura 2.2. Intercambio de gases durante la hipoventilación. Los valores son aproximados.

$$P_{A_{O_2}} = P_{I_{O_2}} - \frac{P_{A_{CO_2}}}{R} + F, \quad (\text{Ec. 2.2})$$

donde F es un pequeño factor de corrección que puede ignorarse. Se supondrá también que los valores de P_{CO_2} arterial y alveolar son iguales. Esta ecuación establece que, si la P_{CO_2} arterial ($P_{A_{CO_2}}$) y el cociente respiratorio (R) permanecen constantes (lo harán si la ventilación alveolar y el índice metabólico no varían), cada mm Hg que aumenta en la P_{O_2} inspirada ($P_{I_{O_2}}$) produce una elevación correspondiente en la P_{O_2} alveolar ($P_{A_{O_2}}$).

Como la P_{O_2} inspirada puede aumentar con facilidad en varios mm Hg, la hipoxemia de la hipoventilación pura puede resolverse con rapidez.

También es importante observar que la P_{O_2} arterial no puede descender a niveles muy bajos a causa de una hipoventilación pura. Acudiendo de nuevo a la [ecuación 2.2](#), se observará que, si $R = 1$, la P_{O_2} desciende 1 mm Hg por cada 1 mm Hg de elevación de la P_{CO_2} . Esto significa que la hipoventilación grave, suficiente para duplicar la P_{CO_2} desde 40 mm Hg a 80 mm Hg, sólo disminuye la P_{O_2} desde, por ejemplo, 100 mm Hg a 60 mm Hg. Si $R = 0.8$, el descenso es algo mayor, por ejemplo, hasta 50 mm Hg. Además, la P_{O_2} suele ser unos mm Hg menor que el valor alveolar. Aun así, la saturación arterial de O_2 estará próxima a 80% ([figura 2.2](#)). Sin embargo, hay un grado importante de retención de CO_2 que puede producir una considerable acidosis respiratoria, un pH en torno a 7.2 y una afectación grave del paciente. Por tanto, la hipoxemia no es la característica predominante de la hipoventilación.

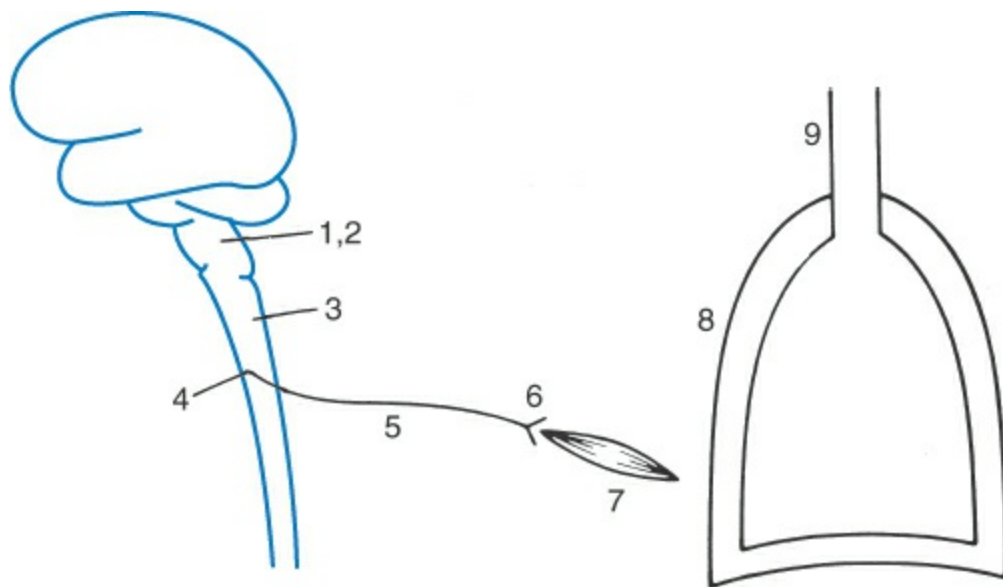


Figura 2.3. Causas de la hipoventilación (los detalles se muestran en la [tabla 2.1](#)).

En la [figura 2.3](#) se muestran las causas de hipoventilación y se enumeran en la [tabla 2.1](#). Además, se observa hipoventilación en algunos pacientes con obesidad extrema que presentan somnolencia, policitemia y excesivo apetito. Es lo que se ha denominado “síndrome de Pickwick”, por Joe, el chico obeso que aparece en la obra *Pickwick Papers*, de Charles Dickens. No está clara la causa de la hipoventilación, pero el mayor trabajo respiratorio que se asocia a la obesidad es con toda probabilidad un factor, si bien

algunos pacientes parecen tener una alteración en el sistema nervioso central. Existe también una rara afección de hipoventilación idiopática conocida como enfermedad de Ondina o síndrome de hipoventilación alveolar central.

Alteración de la difusión

La alteración de la difusión significa que no se produce el equilibrio entre la P_{O_2} de la sangre capilar pulmonar y la del aire alveolar. En la **figura 2.4** se recuerda la evolución de la P_{O_2} a lo largo de los capilares pulmonares. En situación de reposo normal, la P_{O_2} de la sangre capilar casi alcanza el valor de la del aire alveolar tras, cerca de 1/3 del tiempo total de contacto de 3/4 de segundo disponible en el capilar. Por lo tanto, queda mucho tiempo de reserva. Incluso con el esfuerzo intenso, en el que el tiempo de contacto puede verse reducido hasta sólo 1/4 de segundo, casi siempre se produce el equilibrio.

Tabla 2.1 Algunas causas de hipoventilación (ver **figura 2.3**)

1. Depresión farmacológica del centro respiratorio (p. ej., barbitúricos y derivados mórficos)
2. Enfermedades de la médula oblongada (p. ej., encefalitis, hemorragia, neoplasia [raro])
3. Alteraciones de la médula espinal (p. ej., tras una lesión de la porción cervical superior)
4. Afectación de las células de las astas anteriores (p. ej., poliomielitis)
5. Enfermedades de los nervios de los músculos respiratorios (p. ej., síndrome de Guillain-Barré o difteria)
5. Enfermedades de la unión neuromuscular (p. ej., miastenia grave, intoxicación con agentes anticolinesterasa)
7. Enfermedades de los músculos respiratorios (p. ej., distrofia muscular de Duchenne)
3. Alteraciones de la caja torácica (p. ej., aplastamiento torácico)
9. Obstrucción de las vías respiratorias superiores (p. ej., compresión traqueal por agrandamiento de los ganglios linfáticos)

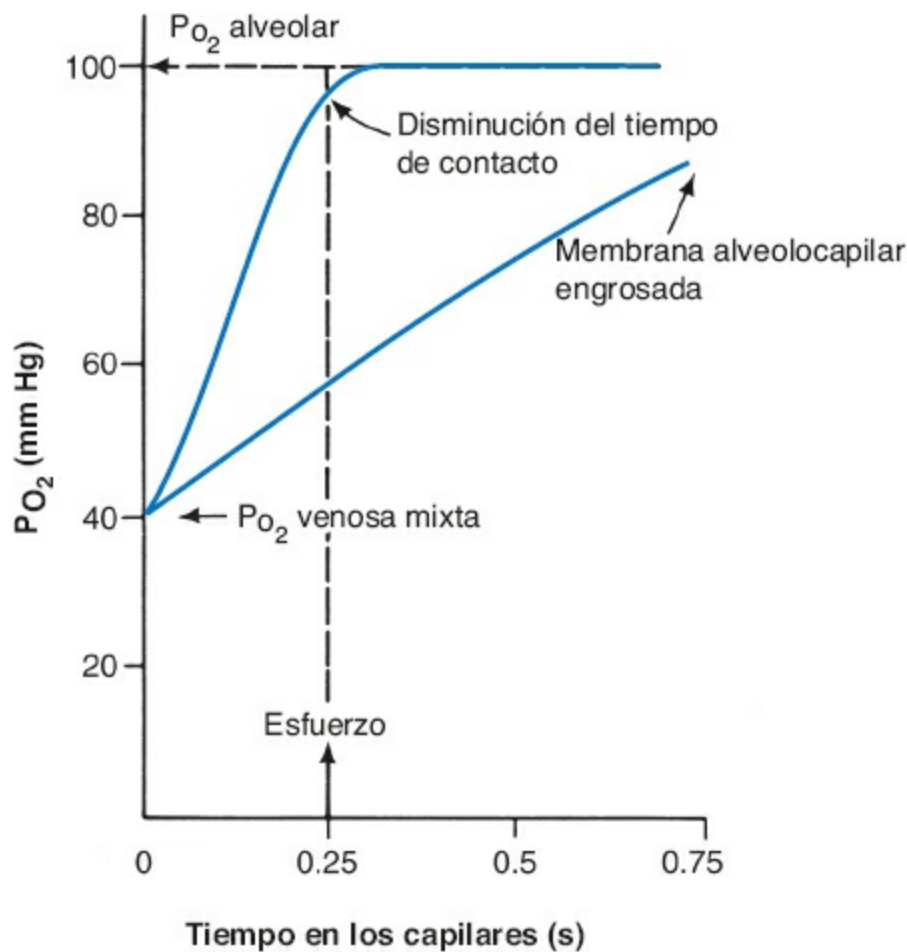


Figura 2.4. Cambios en la P_{O_2} a lo largo del capilar pulmonar. Durante el esfuerzo, disminuye el tiempo disponible para la difusión de O_2 a través de la membrana alveolocapilar. Una pared alveolar engrosada hace más lenta la difusión.

Sin embargo, en algunas enfermedades, aumenta el grosor de la membrana alveolocapilar, y la difusión se vuelve tan lenta que puede no llegarse al equilibrio. En la **figura 2.5** se muestra un corte histológico del pulmón de un paciente con fibrosis intersticial. Obsérvese que las paredes alveolares, por lo común finas, están muy ensanchadas. En un pulmón así se espera que la evolución sea más lenta, como se muestra en la **figura 2.4**. Toda hipoxemia que se produjera en reposo se exageraría durante el esfuerzo a causa de la disminución del tiempo de contacto entre la sangre y el aire.

Las enfermedades en las que la alteración de la difusión puede contribuir a la hipoxemia, en especial durante el esfuerzo, son: asbestosis, sarcoidosis, fibrosis intersticial difusa, incluyendo la fibrosis pulmonar idiopática (alveolitis fibrosante criptogénica) y la neumonía intersticial, enfermedades del tejido conectivo que afectan al pulmón, como esclerodermia, pulmón reumatoide, lupus eritematoso, granulomatosis con poliangiitis (conocida también como granulomatosis de Wegener), síndrome de Goodpasture y adenocarcinoma *in situ*. En todas estas enfermedades, la vía de difusión, desde el aire alveolar hasta los eritrocitos, puede estar aumentada, al menos en algunas

zonas pulmonares, pudiendo estar alterado el tiempo para la oxigenación, como se muestra en la [figura 2.4](#).

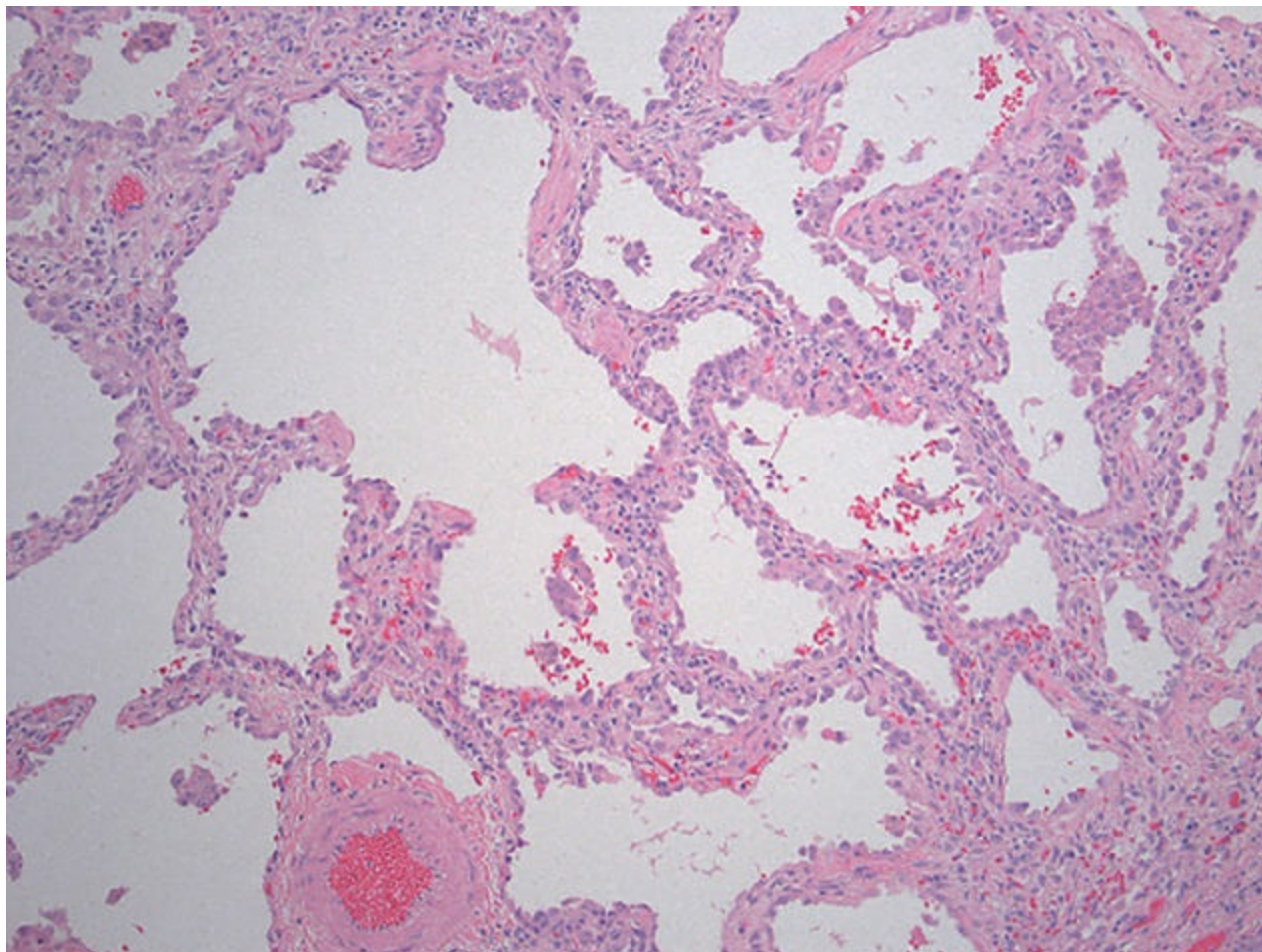


Figura 2.5. Corte pulmonar de un paciente con fibrosis intersticial difusa. Obsérvese el engrosamiento extremo de las paredes alveolares, lo que constituye una barrera para la difusión (compárese con las figuras [5.1](#), [5.3](#) y [10.5](#)). (Imagen por cortesía de Corinne Fligner, MD).

Sin embargo, la importancia que la alteración de la difusión tiene en la hipoxemia arterial de estos pacientes es menor de lo que se pensaba. Como ya se ha señalado, los pulmones sanos tienen gran cantidad de tiempo de reserva para la difusión; además, si observamos la [figura 2.5](#), es imposible creer que las relaciones normales entre la ventilación y el flujo sanguíneo puedan conservarse en un pulmón con una estructura tan alterada. Se verá en breve que los desequilibrios ventilación-perfusión son una causa importante de hipoxemia que, sin duda, están actuando en estos pacientes. Así, es difícil saber cuánta hipoxemia adicional debe atribuirse a la alteración de la difusión. Está claro que, al menos, parte de la hipoxemia durante el esfuerzo está causada por este mecanismo (ver [figura 5.6](#)).

La hipoxemia también podría deberse a una reducción extrema del tiempo de contacto. Si se supone que se desvía tal cantidad de flujo sanguíneo de otras regiones del pulmón (p. ej., por un gran émbolo pulmonar), el tiempo para la oxigenación dentro del

capilar disminuye hasta una décima parte del normal; en la [figura 2.4](#) se muestra que la hipoxemia sería inevitable en este supuesto.

La hipoxemia causada por una alteración de la difusión puede corregirse con rapidez si el paciente recibe oxígeno a 100%. El gran aumento resultante de la P_{O_2} alveolar (de varios cientos de mm Hg) puede contrarrestar con facilidad el aumento de la resistencia a la difusión causado por el engrosamiento de la membrana alveolocapilar. En general, la eliminación de dióxido de carbono no está afectada por las alteraciones de la difusión. La mayoría de los pacientes con las enfermedades antes mencionadas no presenta una retención de dióxido de carbono. En realidad, la P_{CO_2} arterial suele ser algo inferior a la normal, a causa de una hiperestimulación de la ventilación, bien por la hipoxemia o a través de receptores intrapulmonares.

Cortocircuito o *shunt*

Un cortocircuito permite que parte de la sangre alcance el sistema arterial sin pasar a través de las regiones pulmonares ventiladas. Los cortocircuitos intrapulmonares pueden estar causados por malformaciones arteriovenosas, que con frecuencia tienen una base genética. Además, una zona pulmonar no ventilada, pero perfundida, como por ejemplo un lóbulo consolidado por una neumonía, constituye un cortocircuito. Podría argumentarse que este último es sólo un ejemplo extremo del espectro de cocientes ventilación-perfusión, y que es más razonable, por tanto, clasificar la hipoxemia causada de este modo con la denominación de desequilibrio ventilación-perfusión. Sin embargo, un cortocircuito causa un patrón tan característico de intercambio de gases durante la respiración de oxígeno a 100%, que es conveniente incluir los alvéolos no ventilados bajo esta denominación. En el síndrome de dificultad respiratoria del adulto suelen observarse grandes cortocircuitos (ver [capítulo 8](#)). Muchos son extrapulmonares, como los que se producen en las cardiopatías congénitas a través de comunicaciones interauriculares o interventriculares, o a través de un foramen oval permeable. En estos pacientes debe existir un aumento de la presión en las cavidades cardíacas derechas que produce el cortocircuito de derecha a izquierda.

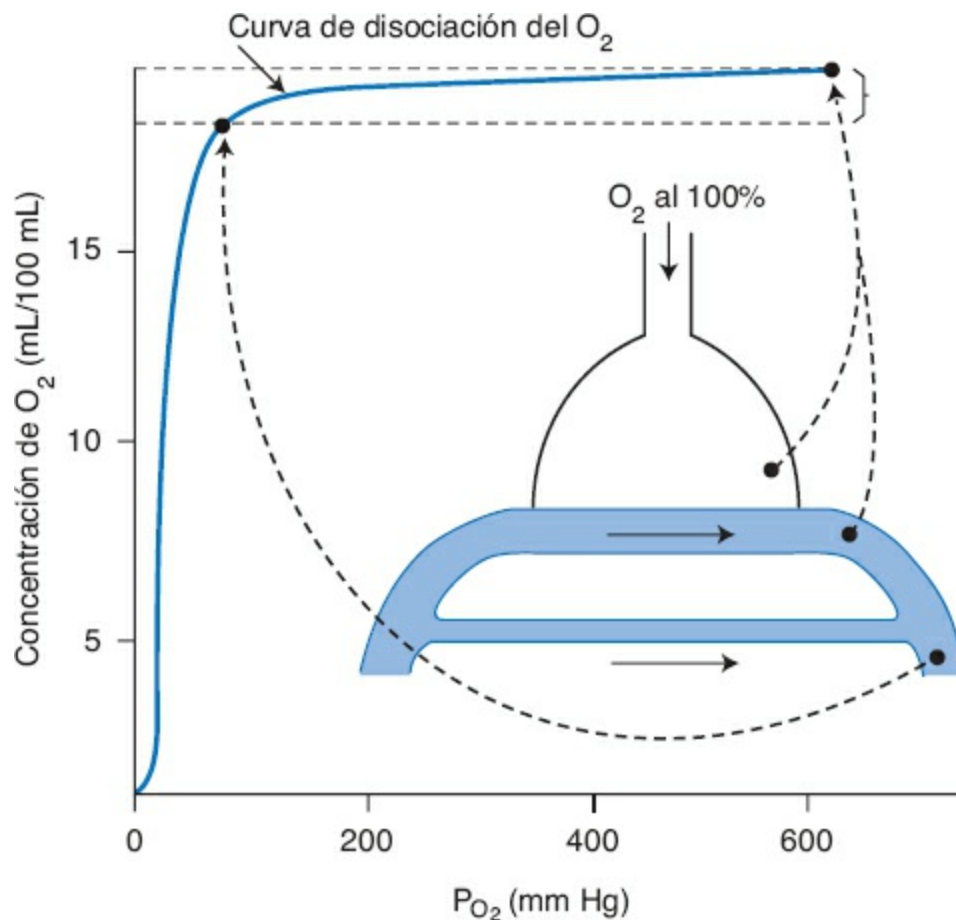


Figura 2.6. Disminución de la P_{O_2} arterial por un cortocircuito al respirar O_2 a 100%. La adición de una pequeña cantidad de sangre desviada con su baja concentración de O_2 reduce en gran manera el O_2 de la sangre arterial. Esto se debe a que la curva de disociación del O_2 es muy plana cuando la P_{O_2} está elevada.

Si se proporciona oxígeno puro a un paciente con un cortocircuito, la P_{O_2} arterial no puede elevarse hasta el nivel que se observa en las personas sanas. En la **figura 2.6** se muestra que, aunque la P_{O_2} capilar final puede ser tan elevada como la del aire alveolar, la concentración de O_2 de la sangre que ha sido desviada es tan baja como la de la sangre venosa si el cortocircuito es sangre venosa mixta. Cuando se añade una pequeña cantidad de sangre desviada a la sangre arterial, la concentración de O_2 disminuye, lo que produce un gran descenso de la P_{O_2} arterial, porque la curva de disociación del O_2 está muy aplanada en su nivel superior. Debido a ello, pueden detectarse pequeños cortocircuitos midiendo la P_{O_2} arterial durante la respiración de O_2 a 100%.

Sólo los cortocircuitos se comportan de este modo, lo cual es importante para la práctica. En las otras tres causas de hipoxemia (hipoventilación, alteración de la difusión y desequilibrio ventilación-perfusión), la P_{O_2} arterial casi alcanza el nivel normal que se observa en las personas sanas al respirar oxígeno a 100%, lo que puede tardar mucho tiempo en los pacientes cuyos alvéolos están mal ventilados, porque el nitrógeno tarda tanto en eliminarse por completo que la P_{O_2} alcanza con lentitud su nivel final. Ésta es

quizá la razón de que la P_{O_2} arterial de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) sólo puede llegar a 400-500 mm Hg tras respirar oxígeno a 100% durante 15 minutos.

Si el cortocircuito es causado por sangre venosa mixta, su magnitud durante la respiración de O_2 puede determinarse a partir de la *ecuación del cortocircuito*:

$$\frac{\dot{Q}_s}{\dot{Q}_T} = \frac{C_{C'} - C_a}{C_{C'} - C_{\bar{v}}}, \quad (\text{Ec. 2.3})$$

donde $\dot{Q}_s$ y $\dot{Q}_T$ se refieren al flujo del cortocircuito y al flujo sanguíneo total, y $C_{C'}$, C_a y $C_{\bar{v}}$ se refieren a las concentraciones de O_2 de la sangre capilar final, arterial y venosa mixta. La concentración de O_2 de la sangre capilar final se calcula a partir de la P_{O_2} alveolar, suponiendo que hay un equilibrio completo entre el aire alveolar y la sangre. La muestra de sangre venosa mixta se obtiene a partir de un catéter en la arteria pulmonar. El denominador de la [ecuación 2.3](#) también puede calcularse a partir de la determinación del consumo de oxígeno y del gasto cardíaco.

El cortocircuito no suele elevar la P_{CO_2} arterial. La tendencia a esta elevación suele registrarse por los quimiorreceptores, que incrementan la ventilación si aumenta la P_{CO_2} . En realidad, a menudo la P_{CO_2} es menor de lo normal, a causa del estímulo hipoxémico adicional para la ventilación.

Desequilibrio ventilación-perfusión

En esta situación, hay un desequilibrio entre la ventilación y el flujo sanguíneo en varias zonas pulmonares, con lo que la transferencia de todos los gases es insuficiente. Este mecanismo de hipoxemia es muy frecuente, y es responsable de la mayor parte o de toda la hipoxemia de la EPOC, la enfermedad pulmonar intersticial y las afecciones vasculares, como la embolia pulmonar. Suele identificarse por exclusión de las otras tres causas de hipoxemia: hipoventilación, alteración de la difusión y cortocircuito.

En todos los pulmones hay cierto desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. En el pulmón sano en posición vertical, esto adopta la forma de un patrón regional, en el que el cociente ventilación-perfusión disminuye desde el vértice a la base. Si la afección aparece y progresa, se observa una desorganización de este patrón, hasta que al final se destruye a nivel alveolar la relación normal entre la ventilación y el flujo sanguíneo (en *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed., se presenta una exposición sobre la fisiología de cómo el desequilibrio ventilación-perfusión causa hipoxemia).

Varios factores pueden exagerar la hipoxemia del desequilibrio ventilación-perfusión. Uno de ellos es la hipoventilación concomitante, que puede producirse, por ejemplo, si un paciente con EPOC está sedado en exceso. Otro factor que suele pasarse por alto es la reducción del gasto cardíaco, que produce un descenso de la P_{O_2} en la sangre venosa mixta, lo que causa un descenso de la P_{O_2} arterial para el mismo nivel de desequilibrio

ventilación-perfusión. Esta situación puede observarse en pacientes con un infarto de miocardio con edema pulmonar leve.

¿Cómo puede evaluarse la gravedad del desequilibrio ventilación-perfusión a partir de la gasometría arterial? En primer lugar, la P_{O_2} arterial es una guía útil. Es probable que un paciente con una P_{O_2} arterial de 40 mm Hg tenga un desequilibrio ventilación-perfusión mayor que el de uno con una P_{O_2} arterial de 70 mm Hg; sin embargo, puede estar equivocado. Por ejemplo, supongamos que el primer paciente ha disminuido la ventilación, con lo que ha reducido la P_{O_2} 30 mm Hg, y ha descendido la P_{O_2} arterial. En esas circunstancias, la P_{O_2} arterial por sí misma sería engañosa; por ello, a menudo calculamos la *diferencia alveoloarterial* para la P_{O_2} .

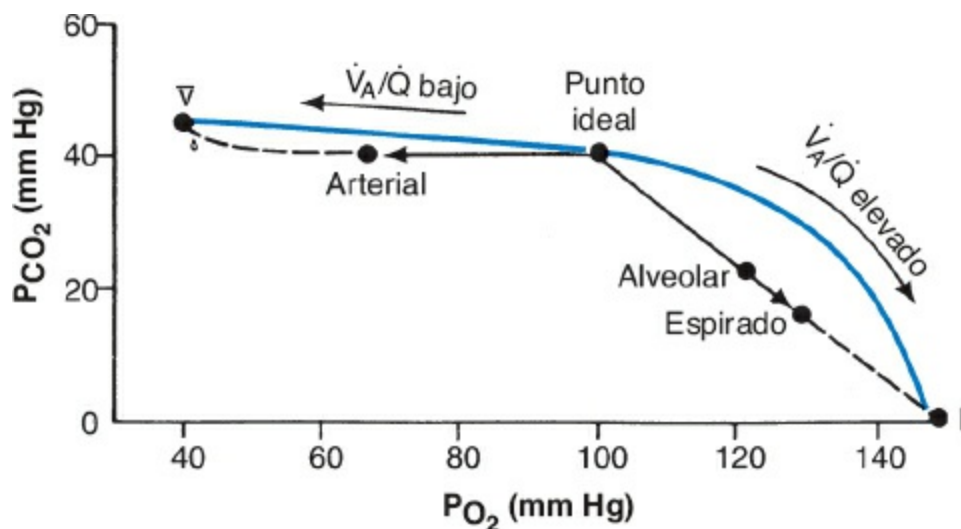


Figura 2.7. Esquema $O_2 - CO_2$ que muestra los puntos venoso mixto (V), inspirado (I), arterial, ideal, alveolar y espirado. La línea curva indica la P_{O_2} y la P_{CO_2} de todas las unidades pulmonares que tienen cocientes ventilación-perfusión ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) diferentes (para más información sobre este difícil tema, ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.).

¿Qué debemos utilizar para calcular la P_{O_2} alveolar? La **figura 2.7** ayuda a recordar que, en un pulmón con un desequilibrio ventilación-perfusión, puede existir un amplio espectro de valores para la P_{O_2} alveolar que oscilan desde el del aire inspirado hasta el de la sangre venosa mixta. Una solución es calcular una “ P_{O_2} alveolar ideal”, que es el valor que el pulmón *tendría* si no existiera desequilibrio ventilación-perfusión, y si el cociente respiratorio siguiera siendo el mismo. Se obtiene a partir de la *ecuación del aire alveolar*:

$$P_{AO_2} = P_{IO_2} - \frac{P_{ACO_2}}{R} + F, \quad (\text{Ec. 2.4})$$

usando el cociente (R) respiratorio de todo el pulmón, y suponiendo que la P_{CO_2} arterial y alveolar son iguales (por lo general, casi lo son). Así, la diferencia alveoloarterial de la

P_{O_2} tiene en cuenta el efecto de la hipoventilación o la hiperventilación sobre la P_{O_2} arterial, y es una medida más pura del desequilibrio ventilación-perfusión. Otros parámetros son el espacio muerto fisiológico y el cortocircuito fisiológico (se ofrecen más detalles en *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.).

Es posible obtener más información sobre la distribución de los cocientes ventilación-perfusión en el pulmón con una técnica que se basa en la eliminación de gases extraños en solución inyectados. No se muestran los detalles aquí, pero es posible obtener una distribución casi continua de cocientes ventilación-perfusión que sea compatible con el patrón de eliminación medido de los seis gases. En la **figura 2.8** se muestra un patrón típico hallado en voluntarios jóvenes y sanos. Puede observarse que casi toda la ventilación y el flujo sanguíneo se dirigen hacia unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión próximos al valor normal de 1. Como se verá en el **capítulo 4**, este patrón se altera de manera notable en caso de enfermedad pulmonar.

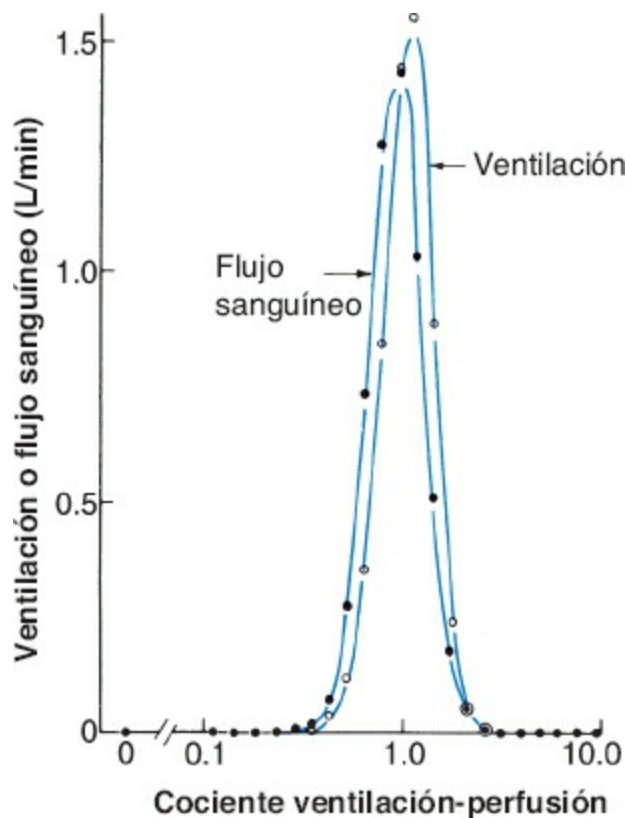


Figura 2.8. Distribución de los cocientes ventilación-perfusión en una persona joven y sana obtenidos mediante la técnica de eliminación de gases inertes múltiples. Obsérvese que la mayor parte de la ventilación y del flujo sanguíneo se dirige a unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión cercanos a 1 (de Wagner PD, Laravuso RB, Uhl RR, West JB. Continuous distributions of ventilation-perfusion ratios in normal subjects breathing air and 100% O_2 . *J Clin Invest* 1974;54:54-68).

Causas mixtas de hipoxemia

Las causas mixtas de hipoxemia suelen producirse con frecuencia. Por ejemplo, un paciente con ayuda de ventilación mecánica, a causa de una insuficiencia respiratoria

aguda tras un choque en automóvil, puede presentar un gran cortocircuito a través del pulmón no ventilado, además de un grave desequilibrio ventilación-perfusión (ver [figura 8.3](#)). De nuevo, un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial puede presentar una ligera alteración de la difusión, que sin duda se acompaña de un desequilibrio ventilación-perfusión y, quizá, también de cortocircuito (ver [figuras 5.7 y 5.8](#)). Con lo que se sabe en la actualidad a menudo no es posible definir con exactitud el mecanismo de la hipoxemia, sobre todo en los pacientes graves.

Hipoxemia intermitente

En tanto la hipoxemia puede persistir días a semanas en individuos con neumonía o síndrome de dificultad respiratoria agudo o ser un problema persistente en algunos pacientes con EPOC o fibrosis pulmonar, también puede presentarse en episodios breves recurrentes de menos de un minuto de duración. Esta forma intermitente de hipoxemia es más común en individuos con trastorno respiratorio en el sueño, del cual existen dos variantes primarias, *apnea central del sueño*, donde no hay esfuerzos respiratorios, y *apnea obstructiva del sueño*, donde a pesar de la actividad de los músculos de la respiración, no existe flujo de aire.

La *apnea central del sueño* a menudo tiene lugar en personas con insuficiencia cardíaca grave y diversas formas de lesión del sistema nervioso central y también puede observarse en individuos normales en grandes altitudes. En una forma particular de apnea central del sueño, conocida como respiración de Cheyne-Stokes, existen periodos alternos de respiración, en los cuales el volumen corriente se incrementa y se reduce en una configuración de aumento-disminución y periodos de apnea. Se considera que ello resulta de inestabilidad en el sistema de control de retroalimentación que regula los tipos de respiración durante el sueño.

La *apnea obstructiva del sueño* es el tipo más común de respiración alterada en el sueño. Los primeros informes proceden de personas obesas, pero ahora se reconoce que la afección no es exclusiva de ellos. La obstrucción de vías aéreas pueden causarla movimiento retrógrado de la lengua, colapso de las paredes faríngeas, amígdalas o adenoides muy crecidas y otros factores anatómicos de estrechamiento de la faringe. En la inspiración, la presión dentro de las vías aéreas cae, lo cual predispone a colapso de vía aérea. A veces suceden ronquidos fuertes que pueden hacer que el paciente despierte de manera violenta después de un episodio apneico. En ocasiones hay privación de sueño crónica y el paciente puede sufrir somnolencia diurna, deterioro de la función cognitiva, fatiga crónica, cefaleas matinales y alteraciones de la personalidad como paranoia, hostilidad y depresión reiterada. Los pacientes no tratados tienen riesgo de complicaciones cardiovasculares como hipertensión sistémica, arteriopatía coronaria y accidente cerebrovascular, tal vez como resultado de incremento de la actividad del sistema nervioso simpático durante los episodios apneicos. La aplicación de presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP, *continuous positive airway pressure*) por medio de una mascarilla completa o nasal durante el sueño eleva la presión dentro de las vías respiratorias, de manera que actúa como una férula neumática. Aunque el

anterior se considera en general el tratamiento más efectivo, algunos pacientes no lo toleran y pueden requerir procedimientos quirúrgicos.

Además de tales variantes patológicas de hipoxemia intermitente, en fecha reciente ha surgido interés en el concepto de condición isquémica previa, en la cual se inducen de manera intencional periodos breves de hipoxemia como un recurso protector contra lesión isquémica subsecuente, que puede tener lugar en un infarto miocárdico o en isquemia aguda de la extremidad por vasculopatía periférica.

Aporte de oxígeno a los tejidos

Aunque la P_{O_2} de la sangre arterial tiene una gran importancia, hay otros factores que intervienen en el aporte de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, la disminución de la P_{O_2} arterial es de manera obvia más perjudicial en un paciente con una hemoglobina de 5 g/100 mL que en uno con una capacidad de O_2 normal. El aporte de oxígeno a los tejidos depende de la concentración de la sangre para transportar oxígeno, del gasto cardíaco y de la distribución del flujo sanguíneo hacia la periferia. Estos factores se expondrán con más detalle en el [capítulo 9](#).

P_{CO_2} arterial

Medición

Un electrodo de P_{CO_2} es, en esencia, un electrodo de pH de vidrio. Está rodeado por un amortiguador de bicarbonato y separado de la sangre por una delgada membrana a través de la que difunde el CO_2 , que altera el pH del amortiguador, y esto es lo que mide el electrodo, que “lee” la P_{CO_2} de manera directa.

Valores normales

La P_{CO_2} arterial normal es de 37-43 mm Hg, y casi no se ve afectada por la edad. Tiende a disminuir durante el esfuerzo intenso, y a elevarse un poco durante el sueño. A veces, en una muestra de sangre obtenida por punción arterial, se mide un valor entre 30 y 40. Esto puede atribuirse a la hiperventilación aguda causada por el procedimiento, y puede reconocerse por el correspondiente aumento del pH.

Causas de aumento de la P_{CO_2} arterial

Las causas principales de retención de CO_2 son dos: la hipoventilación y el desequilibrio ventilación-perfusión.

Hipoventilación

La hipoventilación ya se ha comentado antes con cierto detalle en este capítulo, en el que se ha visto que debe causar hipoxemia y retención de CO_2 , siendo esta última más importante ([figura 2.3](#)). La *ecuación de la ventilación alveolar*

$$P_{A_{CO_2}} = \frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_A} \cdot K, \quad (\text{Ec. 2.5})$$

destaca la relación inversa entre la ventilación y la P_{CO_2} alveolar. En los pulmones sanos, la P_{CO_2} arterial sigue muy de cerca al valor alveolar. Mientras que la hipoxemia de la hipoventilación puede mejorarse con facilidad aumentando la P_{O_2} inspirada, la retención de CO_2 sólo puede tratarse aumentando la ventilación, lo que puede necesitar de una ayuda mecánica, tal como se describirá en el [capítulo 10](#).

Desequilibrio ventilación-perfusión

Aunque esta situación ya se consideró antes, su relación con la retención de CO_2 justifica un comentario adicional, a causa de la confusión que existe en esta área. En un tiempo, se argumentó que el desequilibrio ventilación-perfusión no interfiere con la eliminación de CO_2 porque las regiones hiperventiladas compensan las zonas hipoventiladas. Esto es una falacia, y es importante darse cuenta de que el desequilibrio ventilación-perfusión reduce la eficacia de la transferencia de todos los gases, entre ellos, por ejemplo, los que se utilizan como anestesia.

¿Por qué, entonces, observamos con frecuencia a pacientes que, con una enfermedad pulmonar crónica y un indudable desequilibrio ventilación-perfusión, presentan una P_{CO_2} arterial normal? Se explica en la [figura 2.9](#). La relación normal entre la ventilación y el flujo sanguíneo (A) se ve alterada por la enfermedad, y aparecen hipoxemia y retención de CO_2 (B). Sin embargo, los quimiorreceptores responden al aumento de la P_{CO_2} arterial e incrementan la ventilación hacia los alvéolos. El resultado es que la P_{CO_2} arterial vuelve a su nivel normal (C); sin embargo, aunque la P_{O_2} arterial está algo elevada por el aumento de la ventilación, no regresa por completo a la normalidad, lo que puede explicarse por la forma de la curva de disociación del O_2 y, en concreto, por la enorme acción depresora sobre la P_{O_2} arterial de las unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos. Aunque las unidades con cocientes ventilación-perfusión elevados son eficaces en la eliminación de CO_2 , presentan poca ventaja sobre las unidades normales en cuanto a captar O_2 . El resultado final es que la P_{CO_2} arterial disminuye, de manera efectiva, hasta el valor normal, pero el aumento de la P_{O_2} arterial es más o menos escaso.

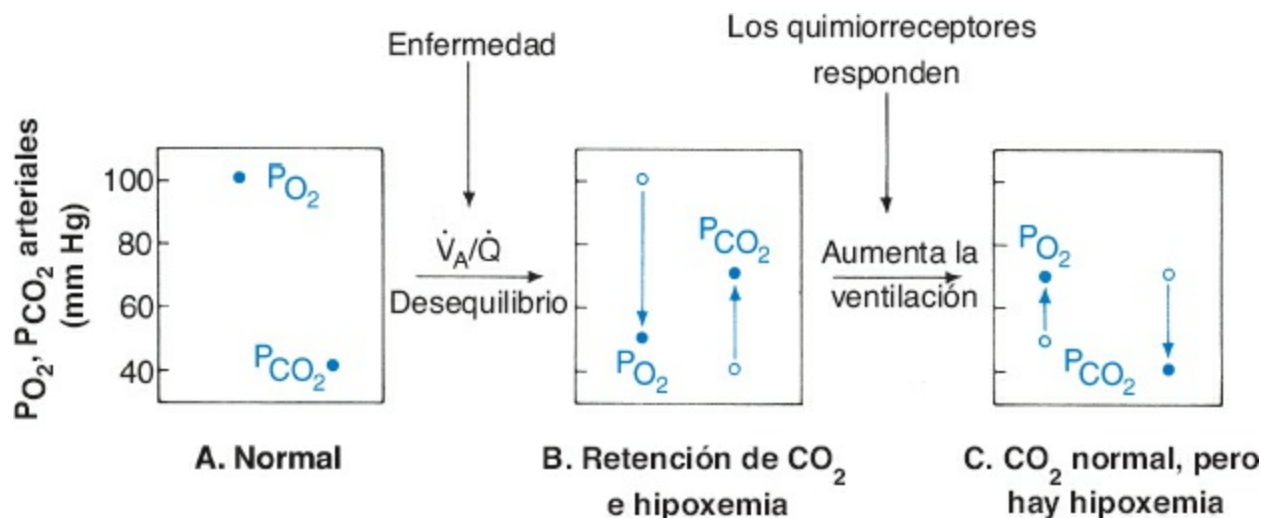


Figura 2.9. PO₂ y PCO₂ arteriales en diferentes etapas de desequilibrio ventilación-perfusión. En un principio, debe haber tanto un descenso de la PO₂ como un aumento de la PCO₂. Sin embargo, cuando la ventilación hacia los alvéolos aumenta, la PCO₂ vuelve a la normalidad, pero la PO₂ permanece demasiado baja.

En algunos pacientes no se produce la transición desde la etapa B a la C o, habiéndolo hecho, regresan a la etapa B y retienen CO₂. ¿Por qué razón sucede esto? En general, estos pacientes realizan un gran trabajo respiratorio, a menudo a causa de un aumento global de la resistencia de las vías respiratorias. En apariencia, eligen elevar la PCO₂ en lugar de gastar más energía en aumentar la ventilación. Es interesante observar que si se hace que las personas sanas respiren a través de un tubo estrecho, con lo que se aumenta su trabajo respiratorio, a menudo se eleva la PCO₂ alveolar.

No se comprende por completo por qué algunos pacientes con desequilibrios ventilación-perfusión aumentan su ventilación y otros no. Como se verá en el [capítulo 5](#), muchos pacientes con enfisema mantienen la PCO₂ en un nivel normal, incluso cuando su enfermedad está muy avanzada, como suele ocurrir con los asmáticos, lo que puede conllevar un gran aumento de ventilación en sus alvéolos. Sin embargo, otros pacientes, por ejemplo, los que sufren bronquitis crónica grave, suelen permitir que la PCO₂ se eleve mucho antes en el curso de la enfermedad. Es posible que en estos dos grupos de pacientes exista alguna diferencia en el control neurógeno central de la ventilación.

pH arterial

Medición

El pH arterial suele medirse con un electrodo de vidrio al mismo tiempo que la PO₂ y la PCO₂ arteriales. Se relaciona con la PCO₂ y la concentración de bicarbonato a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{(\text{HCO}_3^-)}{0.03 P_{\text{CO}_2}}, \quad (\text{Ec. 2.6})$$

donde $\text{pK} = 6.1$, (HCO_3^-) es la concentración plasmática de bicarbonato en milimoles por litro y la P_{CO_2} en mm Hg.

Acidosis

La acidosis es una disminución del pH arterial o un proceso que tiende a hacerlo. A veces, se usa el término *acidemia* para referirse al descenso real del pH en la sangre. La acidosis puede estar causada por alteraciones respiratorias o metabólicas, o por ambas.

Acidosis respiratoria

La acidosis respiratoria está producida por la retención de CO_2 , lo que aumenta el denominador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y, por tanto, disminuye el pH. Ambos mecanismos de retención de CO_2 (hipoventilación y desequilibrio ventilación-perfusión) pueden causar acidosis respiratoria.

Es importante distinguir entre la retención aguda de CO_2 y la crónica. Es probable que un paciente con hipoventilación tras una sobredosis de opiáceos presente acidosis respiratoria aguda. La concentración de bicarbonato (el numerador en la ecuación de Henderson-Hasselbalch) varía poco y el pH, por lo tanto, desciende con rapidez a medida que se eleva la P_{CO_2} . El exceso de base es normal en tales casos. Por lo común, una duplicación de la P_{CO_2} desde 40 mm Hg a 80 mm Hg en un paciente de este tipo reducirá el pH de 7.4 a 7.2.

Por el contrario, en un paciente que presenta retención crónica de CO_2 durante muchas semanas, como resultado de un aumento del desequilibrio ventilación-perfusión a causa de una neumopatía crónica, el descenso del pH es menor. El motivo es que los riñones retienen bicarbonato en respuesta al aumento de P_{CO_2} en las células tubulares renales, con lo que se aumenta el numerador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch (acidosis respiratoria compensada sólo en parte). El exceso de base se incrementa (>2 mEq/L) en tales casos.

En la **figura 2.10** se muestran estas relaciones de forma esquemática. Contrasta la enorme pendiente de la línea para la retención aguda de CO_2 (A) con la suave pendiente de la línea para la hipercapnia crónica (B). Obsérvese también que un paciente con hipoventilación aguda cuya P_{CO_2} se mantiene durante 2 o 3 días se desplaza hacia la línea crónica a medida que los riñones retienen bicarbonato (del punto A al punto C). Por el contrario, en un paciente con EPOC y una prolongada retención de CO_2 , y que presenta una infección respiratoria aguda que empeora sus cocientes ventilación-perfusión, puede observarse un desplazamiento rápido desde el punto B hasta el C, es decir, paralelo a la línea A. No obstante, si se ventila al paciente de forma mecánica, podrá observarse un regreso hacia el punto B o incluso más allá.

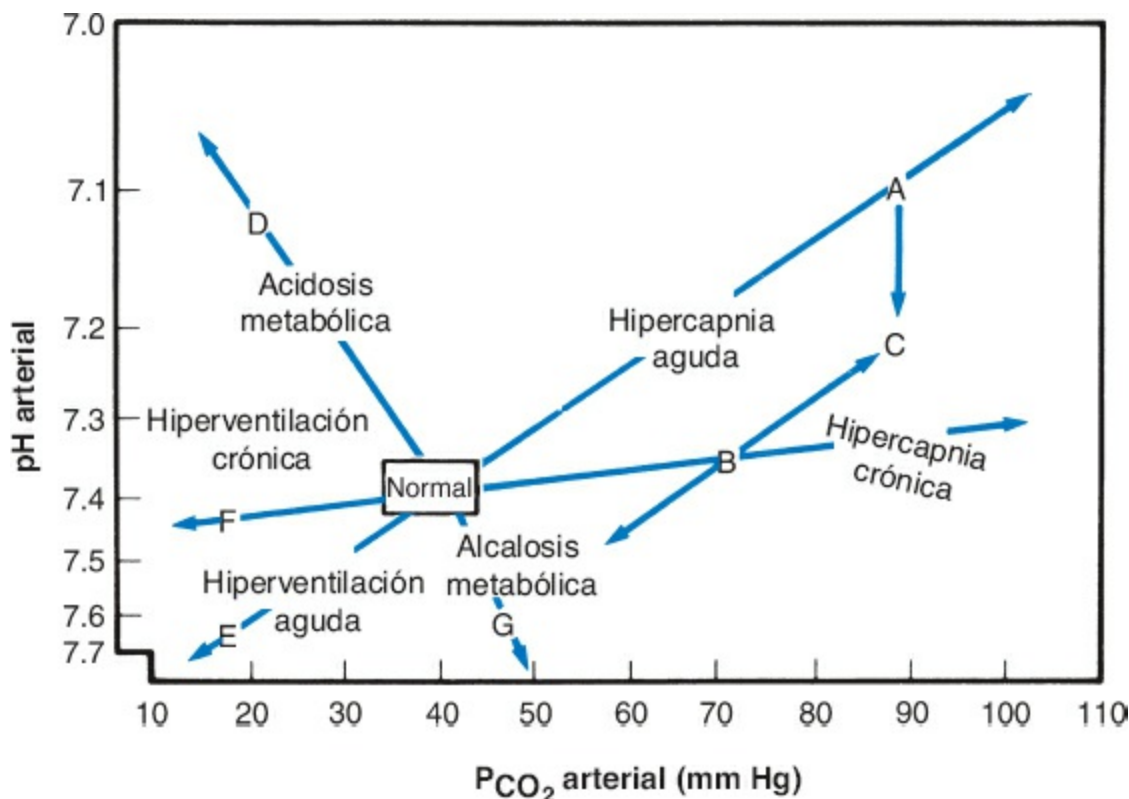


Figura 2.10. Relación pH- P_{CO_2} arterial en varios tipos de alteraciones acidobásicas (modificado de Flenley DC. Another non-logarithmic acid-base diagram? *Lancet* 1971;1:961-965).

Acidosis metabólica

La acidosis metabólica es causada por una disminución primaria del numerador (HCO_3^-) de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cetoacidosis diabética es un ejemplo. Una acidosis metabólica descompensada se indicaría por un desplazamiento vertical ascendente en la [figura 2.10](#), pero en la práctica, el descenso del pH arterial estimula los quimiorreceptores periféricos, lo que aumenta la ventilación y disminuye la P_{CO_2} . Debido a ello, el pH y la P_{CO_2} se desplazan a lo largo de la línea D.

La acidosis láctica es otra forma de acidosis metabólica, y puede complicar la insuficiencia cardíaca o respiratoria aguda grave, como consecuencia de la hipoxia tisular. Si se ventila de forma mecánica a un paciente de este tipo, el pH permanecerá por debajo de 7.4 cuando la P_{CO_2} regrese al valor normal.

Alcalosis

La alcalosis (o alcalemia) es el resultado de un aumento del pH arterial.

Alcalosis respiratoria

La alcalosis respiratoria se observa en la hiperventilación aguda cuando el pH aumenta, como lo muestra la línea E en la [figura 2.10](#). Si se mantiene la hiperventilación, por ejemplo, a gran altitud, se observa una alcalosis respiratoria compensada, con un regreso

del pH hacia la normalidad, a medida que los riñones excretan bicarbonato, un desplazamiento desde el punto *E* al punto *F* en la [figura 2.10](#).

Cuatro tipos de alteraciones acidobásicas

	$\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{(\text{HCO}_3^-)}{0.03 \text{ P}_{\text{CO}_2}}$	
	Primaria	Compensación
Acidosis		
Respiratoria	$\text{P}_{\text{CO}_2} \uparrow$	$\text{HCO}_3^- \uparrow$
Metabólica	$\text{HCO}_3^- \downarrow$	$\text{P}_{\text{CO}_2} \downarrow$
Alcalosis		
Respiratoria	$\text{P}_{\text{CO}_2} \downarrow$	$\text{HCO}_3^- \downarrow$
Metabólica	$\text{HCO}_3^- \uparrow$	A menudo, ninguna

Alcalosis metabólica

La alcalosis metabólica se observa en trastornos como los vómitos prolongados, cuando la concentración plasmática de bicarbonato aumenta, como se ve en *G*, en la [figura 2.10](#). Con frecuencia, no hay compensación respiratoria, aunque a veces la P_{CO_2} se eleva un poco. También se produce alcalosis metabólica cuando se ventila con demasiada intensidad a un paciente con neumopatía crónica y acidosis respiratoria compensada, con lo que se lleva con rapidez la P_{CO_2} casi a los 40 mm Hg (línea *B* a *G*).

CAPACIDAD DE DIFUSIÓN

Hasta el momento, este capítulo sobre el intercambio de gases se ha dedicado a los gases en sangre arterial y a la importancia que tienen. Sin embargo, éste es un lugar conveniente para comentar otra prueba habitual del intercambio de gases: la capacidad de difusión pulmonar para el monóxido de carbono.

Medición de la capacidad de difusión

El método más habitual para medir la capacidad de difusión (D_{CO}) es el de la respiración única ([figura 2.11](#)). El paciente realiza una inspiración, hasta la capacidad vital, de CO a 0.3% y helio a 10%, la mantiene durante 10 segundos y a continuación espira. Los primeros 750 mL de aire se descartan debido a la contaminación del espacio muerto, y se recoge el siguiente litro para su análisis. El helio indica la dilución del aire inspirado con el

aire alveolar y, por tanto, proporciona la P_{CO} alveolar inicial. Suponiendo que el CO se pierde del aire alveolar en proporción con respecto a la P_{CO} mientras se contiene la respiración, la capacidad de difusión se calcula como el volumen de CO captado por minuto y por mm Hg de P_{CO} alveolar.

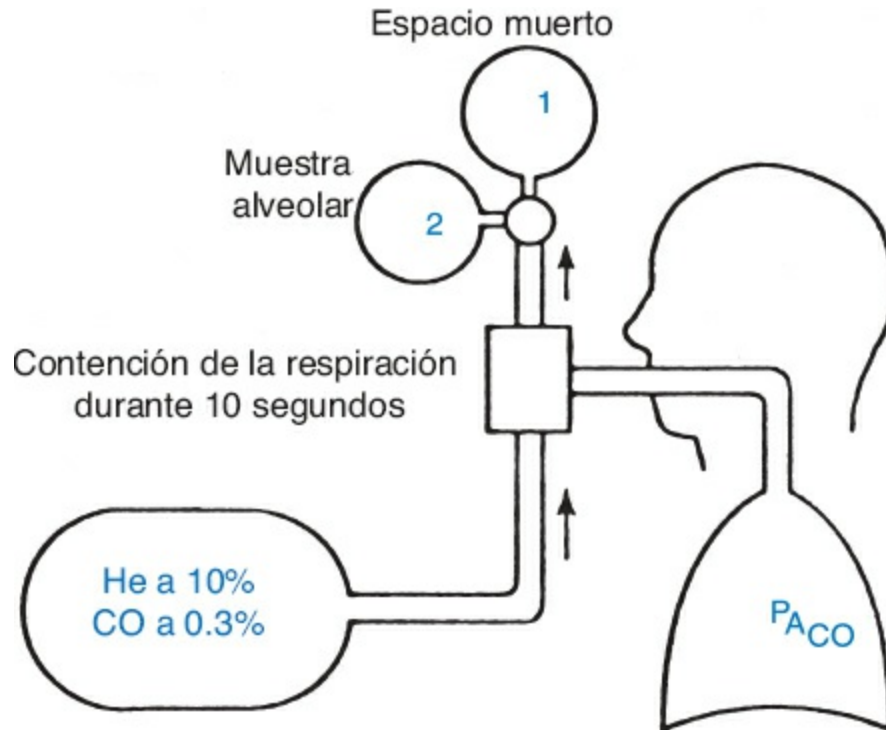


Figura 2.11. Medición de la capacidad de difusión del monóxido de carbono mediante el método de respiración única. El paciente realiza una sola inspiración de CO a 0.3% con helio (He) a 10%, aguanta la respiración durante 10 segundos y a continuación espira. Se descartan los 750 mL iniciales y en seguida se obtiene una muestra alveolar para su análisis.

Causas de disminución de la capacidad de difusión

El CO se utiliza para medir la capacidad de difusión porque, cuando se inhala en concentraciones bajas, la presión parcial en la sangre de los capilares pulmonares permanece muy baja a lo largo del capilar. Como resultado, el CO es absorbido por la sangre a lo largo de todo el capilar (contrastar con el caso del O_2 , en la [figura 2.4](#)). Así, la captación de CO está determinada por las *propiedades de difusión* de la membrana alveolocapilar y por el *índice de combinación* del CO con la sangre.

Las propiedades de difusión de la membrana alveolar dependen de su grosor y de su superficie. Así, la capacidad de difusión disminuye en las enfermedades en las que aumenta el grosor, entre ellas la fibrosis intersticial difusa, la sarcoidosis y la asbestosis (ver [figura 2.5](#)). También disminuye cuando lo hace el área de superficie de la membrana alveolocapilar, por ejemplo, por una neumonectomía. La disminución de la capacidad de difusión que se observa en el enfisema se debe, en parte, a la pérdida de capilares y paredes alveolares (no obstante, ver a continuación).

La tasa de combinación del CO con la sangre disminuye cuando lo hace el número de hematíes en los capilares. Esto sucede en la anemia y en las enfermedades que reducen el volumen de sangre capilar, como la embolia pulmonar. Es posible separar la membrana y el componente sanguíneo de la capacidad de difusión realizando la medición con una P_{O_2} alveolar elevada y normal (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.).

Interpretación de la capacidad de difusión

En muchos pacientes en los que la capacidad de difusión es baja, su interpretación es dudosa. La razón es el desequilibrio entre ventilación, flujo sanguíneo y propiedades de difusión en los pulmones afectados. Se sabe que estos pulmones tienden a vaciarse de forma desigual (ver [figura 1.11](#)), por lo que tal vez el litro de aire espirado en el que se analiza el CO ([figura 2.11](#)) no es representativo de todo el pulmón.

Causas de disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono

Membrana alveolocapilar

- Aumenta de grosor en las enfermedades pulmonares intersticiales
- Disminuye su superficie en el enfisema y en la neumonectomía

Sangre capilar

- Disminuye su volumen en la embolia pulmonar
- Disminuye la concentración de eritrocitos en la anemia

Por este motivo, a veces se alude a la capacidad de difusión como el *factor de transferencia* (en particular, en Europa) para destacar que se trata más de una medida de la capacidad pulmonar global para transferir gas a la sangre que una prueba específica de las características de la difusión. A pesar de esta incertidumbre en cuanto a la interpretación, la prueba ocupa un lugar claro en el laboratorio de función pulmonar y es útil, con frecuencia, para evaluar la gravedad y el tipo de la neumopatía.

CONCEPTOS CLAVE

1. Con los equipos modernos, la medición de los gases arteriales (P_{O_2} , P_{CO_2} , pH) es un tanto sencilla, y es algo esencial en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria.
2. Las cuatro causas de hipoxemia son la hipoventilación, la alteración de la difusión, el cortocircuito y los desequilibrios ventilación-perfusión. Esta última es, por mucho, la más habitual.
3. Los desequilibrios ventilación-perfusión interfieren con el intercambio pulmonar de todos los gases, entre ellos el O_2 y el CO_2 . Todos los pacientes con esta afección presentan una disminución de la P_{O_2} arterial, aunque la P_{CO_2} puede ser normal si la

cantidad de aire inspirado hacia los alvéolos aumenta.

4. Las alteraciones acidobásicas son: acidosis respiratoria o metabólica y alcalosis respiratoria o metabólica. Estas causan cambios característicos en el pH, la P_{CO_2} y el bicarbonato plasmático.
5. La capacidad de difusión del monóxido de carbono es una prueba útil de la transferencia de gases en los pulmones.

VIÑETA CLÍNICA

Durante un periodo de producción intensa de humo en el aire por fuegucillos en las montañas del entorno de su casa, una mujer de 60 años con un antecedente de tabaquismo prolongado, acude al servicio de urgencias aquejada de disnea creciente durante dos días y tos productiva con esputo purulento. Fue atendida como paciente ambulatoria en la clínica de enfermedades respiratorias dos semanas antes por seguimiento rutinario de sus problemas respiratorios crónicos; en ese momento no refirió otro malestar y sus estudios de función pulmonar mostraron lo siguiente:

Parámetro	Estimado	Prebron-codila-tador	% estimado	Posbron-codila-tador	% de cambio
FVC (L)	3.9	3.2	82	3.3	3
FEV ₁ (L)	3.1	1.3	42	1.4	8
FEV ₁ /FVC	0.79	0.41	51	0.38	48
TLC (L)	5.8	6.3	109	—	—
RV (L)	1.9	2.9	152	—	—
DLCO (mL/min/mm Hg)	33.4	15.7	47	—	—

En el servicio de urgencias, su temperatura fue de 37.5°C, la frecuencia cardíaca de 105, la presión arterial de 137/83, frecuencia respiratoria de 24 y S_pO_2 de 82% mientras respiraba aire ambiental. En el examen, se expresa con oraciones cortas de tres a cuatro palabras y utiliza los músculos accesorios de la respiración. Tiene sibilancias y una fase espiratoria prolongada. Su tórax se escucha resonante en todos sentidos a la percusión con excursión limitada del diafragma en la inhalación. La radiografía torácica muestra campos pulmonares grandes, hemidiafragmas aplanados y ausencia de opacidades focales, derrame pleural o cardiomegalia. Se realiza una gasometría arterial antes de suministrarle oxígeno y muestra los datos siguientes:

pH	P_{aCO_2} (mm Hg)	P_{aO_2} (mm Hg)	HCO_3^- (mEq/L)
7.27	58	50	27

Además de administrarle broncodilatadores nebulizados y corticoesteroides intravenosos, se coloca bajo ventilación a presión positiva no invasiva mediante mascarilla ajustada después de lo cual su disnea disminuye y aparenta estar más cómoda.

Preguntas

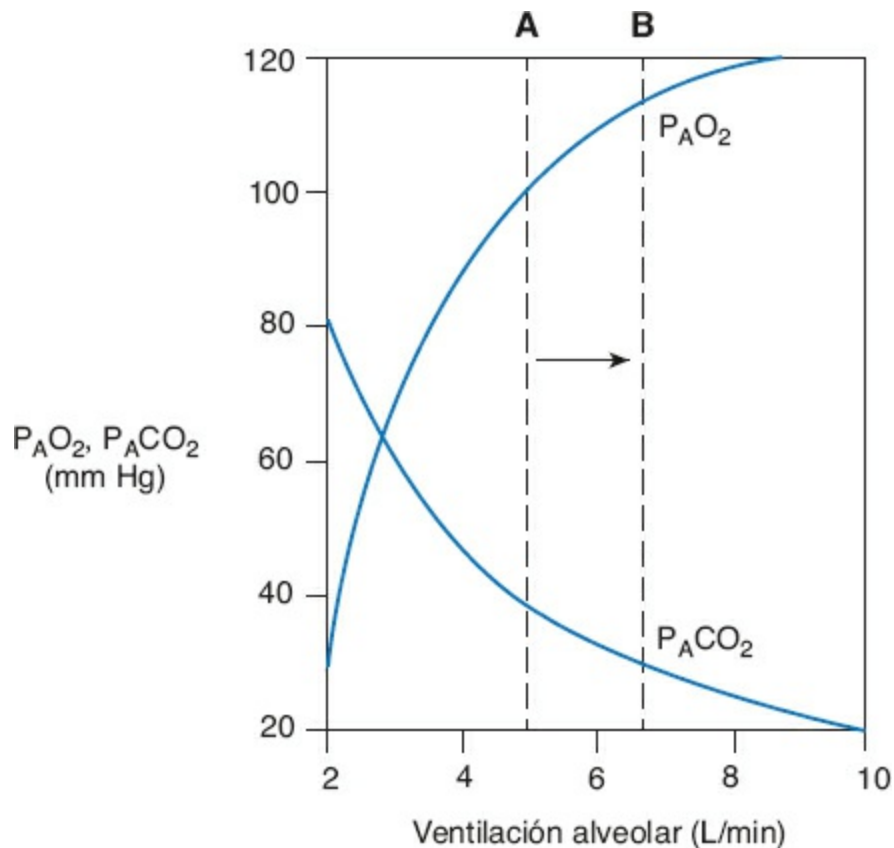
- ¿Cómo se pueden relacionar las anomalías en la espirometría realizada en la clínica hace dos semanas con los hallazgos en el examen en el servicio de urgencias?
- ¿Qué información proporciona la capacidad de difusión del monóxido de carbono sobre su función pulmonar?
- ¿Cómo se interpretaría su gasometría?
- ¿Cuál es la causa de la hipoxemia al momento de su presentación en el servicio de urgencias?
- ¿Qué cambio se esperaría ver en su Pa_{CO_2} después que se inició la ventilación no invasiva?

PREGUNTAS

1. En los capilares periféricos puede descargarse más oxígeno desde la sangre a los tejidos, para una P_{O_2} determinada, cuando:
 - A. Disminuye la temperatura sanguínea.
 - B. Disminuye la P_{CO_2} .
 - C. Aumenta el pH sanguíneo.
 - D. Aumenta la concentración eritrocitaria de 2,3-DPG.
 - E. Disminuye la concentración de hidrogeniones.
2. Se somete a un paciente con una enfermedad pulmonar crónica a una intervención quirúrgica de urgencia. En el postoperatorio se observan valores de P_{O_2} , P_{CO_2} y pH arteriales de 50 mm Hg, 50 mm Hg y 7.20, en forma respectiva. ¿Cuál sería la mejor descripción del estado acidobásico?
 - A. Acidosis respiratoria y metabólica mixta.
 - B. Acidosis respiratoria descompensada.
 - C. Acidosis respiratoria compensada por completo.
 - D. Acidosis metabólica descompensada.
 - E. Acidosis metabólica descompensada por completo.
3. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de hipoxemia evitará que la P_{O_2} arterial alcance el nivel esperado si se proporciona al paciente oxígeno a 100% para que respire?
 - A. Hipoventilación.
 - B. Alteración de la difusión.
 - C. Desequilibrio ventilación-perfusión.
 - D. Cortocircuito.
 - E. Residir a gran altitud.
4. En una persona normal, se esperaría que la duplicación de la capacidad de difusión:
 - A. Aumentará la P_{O_2} arterial durante el esfuerzo moderado.
 - B. Aumentará la captación de halotano administrado durante la anestesia.
 - C. Disminuyera la P_{CO_2} arterial durante la respiración en reposo.

- D.** Aumentará la captación de oxígeno en reposo cuando la persona respire aire.
 - E.** Aumentará la captación máxima de oxígeno en altitudes extremas.
5. El laboratorio proporciona los siguientes datos con respecto a la sangre arterial de un paciente: pH, 7.25; P_{CO_2} , 32 mm Hg, y concentración de HCO_3^- 25 mmol/L. Se concluye que existe:
- A.** Alcalosis respiratoria con compensación metabólica.
 - B.** Acidosis respiratoria aguda.
 - C.** Acidosis metabólica con compensación respiratoria.
 - D.** Alcalosis metabólica con compensación respiratoria.
 - E.** Un error de laboratorio.
6. Una mujer de 56 años se queja de disnea durante el esfuerzo por un periodo de varios meses. Su estudios de función pulmonar muestran un cociente FEV_1/FVC de 0.83, TLC de 85% esperado y una capacidad de difusión de monóxido de carbono esperada de 53%. Una radiografía de tórax muestra un tamaño de corazón normal y ausencia de opacidades o derrames focales. Un angiograma pulmonar por TC no muestra indicios de embolia pulmonar. ¿Cuál de los diagnósticos enumerados a continuación validaría los hallazgos en su evaluación hasta ahora?
- A.** Asma.
 - B.** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 - C.** Fibrosis pulmonar idiopática.
 - D.** Anemia por deficiencia de hierro.
 - E.** Sarcoidosis.
7. Un varón de 48 años es trasladado al servicio de urgencias semiinconciente. Una gasometría muestra pH de 7.25, Pa_{CO_2} de 25, Pa_{O_2} de 62 y HCO_3^- de 15. ¿Cuál de las condiciones es congruente con las anormalidades en su gasometría?
- A.** Agravamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 - B.** Cetoacidosis diabética.
 - C.** Gastroenteritis con vómito grave.
 - D.** Obesidad mórbida.
 - E.** Sobredosis de opiáceos.
8. Una mujer sana de 21 años vuela de Lima (a nivel del mar) a Cuzco (3 350 m sobre el nivel del mar), en su ruta a Machu Pichu. ¿Cuál de las condiciones listadas en seguida se presentaría de inmediato después de su llegada a Cuzco?
- A.** Capacidad de difusión de monóxido de carbono disminuida.
 - B.** Velocidad de incremento de P_{O_2} en la capilaridad pulmonar disminuida.
 - C.** Hipoventilación.
 - D.** Cortocircuito aumentado ($\dot{Q}_S/\dot{Q}_T$)
 - E.** Alcalosis metabólica.

9. ¿Cuál de las condiciones listadas abajo es congruente con el movimiento del estado A al estado B de la figura?



- A. Ataque de ansiedad.
 B. Agravamiento de EPOC.
 C. Síndrome de Guillain-Barré.
 D. Sobredosis de opiáceos.
 E. Poliomielitis.
10. Una mujer de 61 años con EPOC acude a un hospital ubicado a nivel del mar luego de varios días de deterioro disneico e incremento de tos y producción de esputo. Una radiografía de tórax muestra cambios congruentes con enfisema pero no opacidades focales. Se obtiene una gasometría de sangre arterial mientras respira aire ambiental y muestra pH de 7.41, P_{aCO_2} de 39, P_{aO_2} de 62 y HCO_3^- de 23. ¿Cuál es la causa de su hipoxemia?
- A. Deterioro de la difusión.
 B. Hipoventilación.
 C. $P_{I_{O_2}}$ baja.
 D. Desequilibrio ventilación-perfusión.
 E. Hipoventilación y desequilibrio ventilación-perfusión.

